

稳步前进，向阳生长

——光伏行业 2023 年年度投资策略

2022 年 11 月 14 日

推荐 (维持)

重点公司

重点公司	评级
晶科能源	买入
隆基绿能	买入
天合光能	买入
晶澳科技	买入
钧达股份	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证电新】双碳时代，沐光而行——光伏行业 2022 年中期投资策略》

《【兴证电新】光伏行业投资策略报告：需求为王，把握电池新技术行业机遇》

分析师：

王帅

wangshuai21@xyzq.com.cn

S0190521110001

研究助理：

余静文

yujingwen@xyzq.com.cn

投资要点

- 海外+国内需求共振，光伏装机超预期发展，行业高景气状态有望延续。海外方面，1-9 月国内光伏组件累计出口规模 126.0GW，同比+73%。国内方面，1-9 月国内光伏发电累计新增装机规模 52.6GW，同比增长 106%；当前在上游原材料价格维持高位背景下，头部组件企业排产依然边际上行，随着硅料拐点将至，预计全球光伏需求景气度有望超预期。
- 硅料供给即将放量是驱动景气度的底层逻辑，政策支持与地区冲突持续推高下游需求。硅料产能加速放量，预计价格拐点将现，未来随着硅料价格下行趋势的开启，下游被高价组件压抑的需求将快速释放。政策方面，国内大基地项目稳步推进，各地十四五新能源装机规划更加清晰。美国提出的《2022 年通胀削减法案》中包括将 30% 的太阳能投资税收抵免政策（ITC）延长 10 年，法案通过后有望进一步打开美国光伏装机市场。欧洲方面，俄乌冲突持续，能源危机推动新能源装机需求持续提升。
- 新型电池产业化趋势逐渐清晰，2023 年 N 型电池产能/产量将迎爆发式增长。TOPcon 电池效率、良率进展超预期，当前已具备扩产性价比，且 TOPcon 技术与 PERC 技术兼容性强，企业对 TOPcon 技术掌握程度更高，头部企业纷纷站队 TOPcon 电池技术，先行进入者有望享受超额收益。此外 TOPcon 电池的产业化将推动 POE 胶膜渗透率快速提升，具备较强 POE 产业链管理能力的胶膜企业有望与其他胶膜企业拉开差距。
- 投资建议：需求放量后行业 β 上行，重点看好电池新技术迭代及储能赛道叠加的 α 行情，推荐三条投资主线：（1）电池环节盈利修复叠加新技术放量，电池新技术降本增效为企业带来超额收益，推荐新型电池技术率先放量的龙头企业，晶科能源，隆基绿能，天合光能，晶澳科技，通威股份，以及 TOPcon 电池产能占比较高的钧达股份；（2）持续看好 2023 年光伏和储能快速发展，逆变器环节产业链格局稳定，受益于储能与光伏双赛道。推荐大型地面电站及储能受益标的阳光电源，科华数据（通信组覆盖），推荐微逆相关标的禾迈股份，建议关注分布式及户储相关标的德业股份，锦浪科技，固德威、昱能科技。（3）N 型电池放量推动 POE 胶膜需求提升，预计 2023 年将出现 POE 粒子供需紧张的情况，推荐率先布局适合 N 型电池的 POE 胶膜，且具备较强的 POE 粒子供应链管理能力的福斯特（化工组联合覆盖），建议关注赛伍技术，海优新材。

风险提示：政策效果不及预期；下游需求不及预期；原材料价格持续上行；宏观经济波动；行业政策变化；海外贸易政策影响。

目 录

1、行情复盘：近一个月电力设备板块表现优于沪深 300.....	5 -
1.1、复盘：近一个月光伏辅材环节领涨	5 -
1.2、复盘：光伏板块短期调整，待硅料价格下行，逐渐开启新一轮上行期.....	5 -
2、政策：国内海外双开花，全球各国积极推进新能源发展.....	6 -
2.1、国内：“双碳”进程稳步推进，“十四五”详细规划出炉	6 -
2.2、国内：大基地与保障性并网项目支撑地面电站装机.....	8 -
2.3、国内招标需求持续旺盛，N 型溢价显著.....	9 -
2.4、海外：装机需求旺盛，光伏发展节奏加快.....	11 -
3、供给&需求：硅料放量，光伏有望迎来新一轮需求中枢提升.....	16 -
3.1、硅料月度供给放量，预计 2023 年后硅料供应瓶颈打开	16 -
3.2、行业需求：光伏景气度长期向好，静待 2023 年光伏市场化需求放量.....	17 -
4、产业链：高景气需求刺激下，行业开工率处于高位.....	21 -
4.1、产品价格：硅料价格拐点初现，电池价格不降反升.....	21 -
4.2、利润分配：电池环节利润边际上行	23 -
4.3、开工率：行业景气度高位，开工率边际上行.....	24 -
5、技术迭代，光储同行	25 -
5.1、主线一：关注电池环节盈利修复及新技术超额收益.....	25 -
5.2、主线二：关注 N 型技术变革推动 POE 胶膜需求提升	30 -
5.3、主线三：关注储能需求爆发推动逆变器业绩加速增长.....	35 -
6、投资建议：重点看好 N 型技术迭代新机会及储能赛道叠加的 α 行情，推荐三条投资主线.....	38 -
7、风险提示	39 -

图 目 录

图 1、申万一级行业月涨跌幅（10.11-11.11）	5 -
图 2、申万电力设备三级行业月涨跌幅（10.11-11.11）	5 -
图 3、2021 年以来光伏各细分板块指数走势（2020.12.31-2022.11.11）	6 -
图 4、组件采购月度招标走势分析	10 -
图 5、2021 年主要国家能源消费结构	11 -
图 6、2021 年主要国家电力供应来源结构	11 -
图 7、北美 PPA 价格走势	12 -
图 8、欧洲 PPA 价格走势	12 -
图 9、2020 年欧盟能源消费结构	13 -
图 10、2021 年以来天然气、原油、组件产品涨跌幅对比	13 -
图 11、欧盟光伏年新增装机量（DC 端）.....	14 -
图 12、欧盟光伏制造产能（GW，截止至 2022 年 10 月）	14 -
图 13、德国发电结构	14 -
图 14、德国光伏新增装机量及预测	14 -
图 15、美国对中国企业位于东南亚产能征收双反税情况	15 -
图 16、美国对华组件关税政策梳理	15 -
图 17、《通胀削减法案》落地始末	16 -
图 18、2021-2023 年多晶硅月度价格及供应量情况	17 -
图 19、2023 年起硅料将不再是光伏装机增长瓶颈（万吨）	17 -
图 20、全球光伏装机需求不断增长	17 -
图 21、2020-2022 年全国光伏月度新增装机量	18 -

图 22、2016-2022 前三季度分布式装机占比中枢上移	- 18 -
图 23、2020-2022 年德国月度装机数据	- 18 -
图 24、2020-2022 年英国月度装机数据	- 18 -
图 25、2020-2022 年印度月度装机数据	- 19 -
图 26、2020-2022 年美国月度装机数据	- 19 -
图 27、2020-2022 年澳大利亚月度装机数据	- 19 -
图 28、2020-2022 年日本月度组件出口	- 19 -
图 29、2020-2022 年荷兰月度组件出口	- 19 -
图 30、2020-2022 年巴西月度组件出口	- 19 -
图 31、2020-2022 年光伏组件月度出口规模	- 20 -
图 32、2020-2022 年光伏组件月度出口金额	- 20 -
图 33、2020-2022 年逆变器月度出口规模	- 20 -
图 34、2020-2022 年逆变器月度出口金额	- 20 -
图 35、我国逆变器出口区域结构（按金额）	- 21 -
图 36、2022 年 1-9 月逆变器各省份累计出口数量（万台）	- 21 -
图 37、硅料价格略有松动（单位：元/千克）	- 22 -
图 38、硅片“拥硅为王”红利开始消退（单位：元/片）	- 22 -
图 39、电池价格不降反升（单位：元/W）	- 23 -
图 40、组件价格维稳为主（单位：元/W）	- 23 -
图 41、硅料环节单吨净利走势（万元/吨）	- 24 -
图 42、硅片环节单瓦净利走势（元/W）	- 24 -
图 43、电池环节单瓦净利走势（元/W）	- 24 -
图 44、组件环节单瓦净利走势（元/W）	- 24 -
图 45、硅料环节开工率	- 25 -
图 46、硅片环节开工率	- 25 -
图 47、电池环节开工率	- 25 -
图 48、组件环节开工率	- 25 -
图 49、2021 年电池环节格局相对较为分散	- 26 -
图 50、2021 年电池环节盈利能力处于历史低点（以爱旭股份为例）	- 26 -
图 51、2022 年电池产能逐步成为短板（GW）	- 26 -
图 52、电池环节价格持续上涨（元/W）	- 27 -
图 53、大尺寸电池摊薄制造过程中的非硅成本（元/W）	- 27 -
图 54、大尺寸电池盈利性更优（单位：元/W）	- 27 -
图 55、TOPcon 工艺流程	- 28 -
图 56、TOPcon 组件报价溢价情况（元/W）	- 29 -
图 57、TOPcon 电池产业化进程	- 29 -
图 58、光伏胶膜是组件的重要辅材之一	- 30 -
图 59、光伏组件成本构成	- 30 -
图 60、组件生命周期失效及原因	- 31 -
图 61、光伏胶膜的主要评价参数	- 31 -
图 62、PID 现象原理	- 32 -
图 63、POE 胶膜具备更强的抗 PID 性能	- 32 -
图 64、P 型组件背面 PID 现象比正面更加严重	- 32 -
图 65、我国 POE 进口情况	- 34 -
图 66、2021 年我国 POE 消费结构	- 34 -
图 67、新型电力系统带来的主要变化	- 36 -
图 68、储能具有功率价值、容量价值、能量价值	- 36 -
图 69、预计到 2025 年全球储能装机总需求约 300GWh	- 36 -
图 70、储能系统工作原理	- 37 -
图 71、储能系统成本拆分	- 37 -

图 72、2018-2022 年全球光伏储能逆变器出货量及增长率	- 38 -
图 73、2021 年中国企业全球储能大功率 PCS 出货量 (MW)	- 38 -

表目录

表 1、“十四五”可再生能源发展规划目标	- 6 -
表 2、“十四五”可再生能源发展具体措施	- 7 -
表 3、各省十四五期间新增光伏装机规模计划汇总 (单位: GW)	- 7 -
表 4、一期大基地项目	- 8 -
表 5、2021 年保障性并网项目	- 9 -
表 6、N 型高效组件有明显溢价(元/W)	- 10 -
表 7、不同胶膜的组成成分	- 30 -
表 8、主要厂商胶膜选型	- 33 -
表 9、胶膜粒子需求预测	- 33 -
表 10、POE 粒子产能汇总	- 34 -
表 11、主流厂家胶膜产能	- 35 -
表 12、2021-2025 年全球新增储能装机需求 CAGR 接近 100%	- 36 -
表 13、相关标的盈利预测 (截止 2022 年 11 月 1 日)	- 38 -

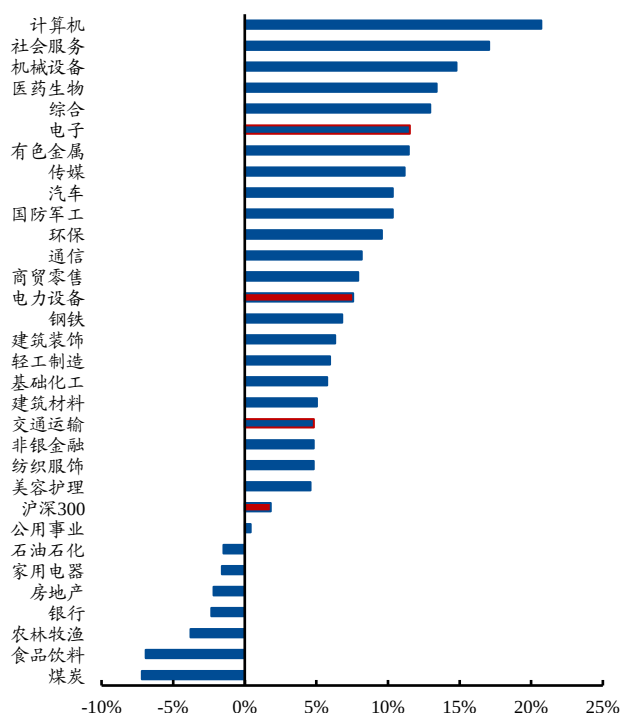
报告正文

1、行情复盘：近一个月电力设备板块表现优于沪深 300

1.1、复盘：近一个月光伏辅材环节领涨

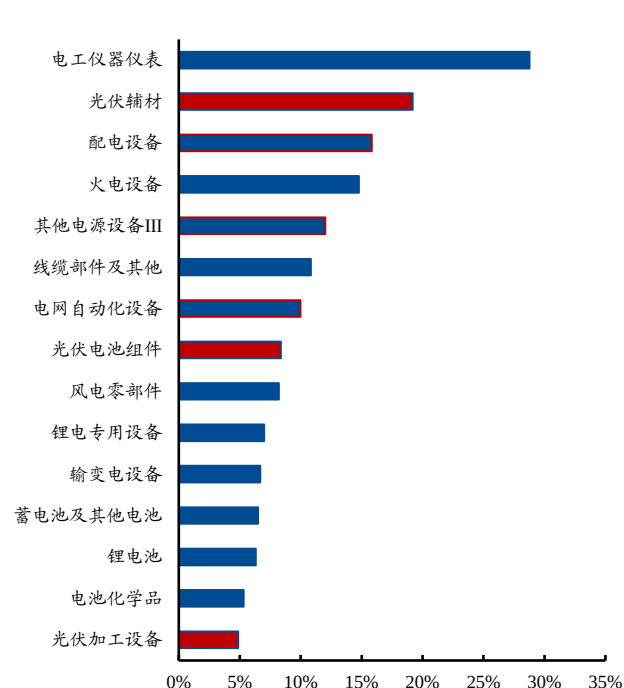
近一个月沪深 300 上涨 1.8%，电力设备行业表现优于沪深 300，涨跌幅为+7.6%。光伏行业中，光伏辅材环节领涨，光伏辅材、光伏电池组件、光伏加工设备涨跌幅分别为+19.2%、+8.4%、+4.9%。

图 1、申万一级行业月涨跌幅（10.11-11.11）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、申万电力设备三级行业月涨跌幅(10.11-11.11)



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、复盘：光伏板块短期调整，待硅料价格下行，逐渐开启新一轮上行期

2021 年以来光伏板块震荡上行，2022 年市场需求不断上移，中长期光伏板块高景气度不减。需求方面，在国内碳中和碳达峰目标支持下，大基地、整县推进等政策利好逐步兑现，海外受俄乌事件、能源转型压力影响，装机需求不断提升，行业景气度长期稳中向好。供给方面，预计 2022 年年末随着新增硅料产能释放，供给端压力有望逐步缓解，下游企业盈利将开始逐渐修复。整体来看，光伏板块正经历短期调整，待硅料价格下行趋势确定后，预计将进入新一轮上行期。

图 3、2021 年以来光伏各细分板块指数走势（2020.12.31-2022.11.11）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、政策：国内海外双开花，全球各国积极推进新能源发展

2.1、国内：“双碳”进程稳步推进，“十四五”详细规划出炉

新能源相关政策密集出台，从各项政策中可以看出，新能源建设当前肩负三大重要使命：一是双碳目标下的清洁能源转型，二是国家能源安全保障，三是作为重要的新基建项目已经成为稳经济促增长的重要抓手。新能源战略地位日益凸显，密集出台的利好政策也充分显示出国家发展新能源的决心和信心。

表 1、“十四五”可再生能源发展规划目标

目标	类别	2020 年	2025 年	单位	期间增速
总量目标	可再生能源消费总量	6.8	10	亿吨标准煤	47%
发电目标	可再生能源发电量	2.21	3.3	万亿千瓦时	49%
消纳目标	可再生能源电力非水消纳责任权重	11.4	18	%	58%
非电利用目标	可再生能源非电利用		6000	万吨标准煤	

资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

表 2、“十四五”可再生能源发展具体措施

措施	具体内容
生产	优化发展方式，大规模开发可再生能源。风电和光伏发电基地化开发、分布式开发、一体化开发
消纳	促进存储消纳，高比例利用可再生能源。可再生能源存储、就地就近消纳、外送消纳、多元直接利用、规模化制氢利用。
技术	坚持创新驱动，高质量发展可再生能源。技术创新；发展模式创新；产业链升级。
政策	健全体制机制，市场化发展可再生能源。深化行业“放管服”改革；完善消纳保障机制、市场化发展机制、绿色能源消费机制。
合作	坚持开放融入，深化可再生能源国际合作。全球绿色低碳能源体系建设；推进国际技术与产能合作；积极参与可再生能源国际标准体系建设

资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》的通知，旨在锚定2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，突出问题导向，7个方面，21项具体措施针对性强。方案针对制约新能源大规模、高比例发展的开发建设用地矛盾、电力系统对新能源接网消纳的适应性不足、全社会绿色消费意识不强等关键性问题，提出切实可行和具备操作性的政策措施。从需求、消纳、审批、供应链、金融等各个方面提供支持，全方位保障完成我国新能源装机目标。

6月1日，国家发展改革委、国家能源局、财政部等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》锚定碳达峰、碳中和目标和2035年远景目标，按照2025年非石化能源消费占比20%左右的任务要求，设置了总量目标、发电目标、消纳目标和非电利用四方面主要目标，多方措施保障十四五期间可再生能源发展目标的完成。

国内各省“十四五”详细规划出炉，光伏装机翻倍增长。在国家十四五规划出台之后，各省“十四五”规划纷纷出炉，其中更具体地制定了相应光伏装机目标，部分省份没有单独给出光伏装机规模目标，但给出新能源装机整体规划，假设光伏在新增装机中占比为50%，则十四五期间预计可增加光伏装机478.73GW。

表 3、各省十四五期间新增光伏装机规模计划汇总（单位：GW）

序号	省份	光伏	文件名称
1	宁夏	14.00	宁夏十四五个五年规划和二〇三五年远景目标
2	海南	5.20（新能源）	海南省十四五个五年规划和二〇三五年远景目标
3	江苏	9.16	江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）
4	西藏	8.63	西藏“十四五”规划和二〇三五年远景目标
5	新疆	82.40（新能源）	2020年新疆维吾尔自治区政府工作报告
6	云南	20.00	关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知
7	浙江	15.00	浙江省能源发展“十四五”规划（征求意见稿）
8	河北	32.10	河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
9	陕西	27.11	陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

10	吉林	8.00	吉林省促进工业经济平稳增长行动方案
11	辽宁	6.00	辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
12	湖北	15.00	湖北省能源发展“十四五”规划
13	江西	16.00	江西省“十四五”能源发展规划
14	甘肃	32.03	甘肃省“十四五”能源发展规划
15	黑龙江	5.50	国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
16	天津	4.00	天津市能源发展“十四五”规划
17	山东	34.28	山东省可再生能源“十四五”规划
18	河南	10.00	河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划
19	青海	30.00	青海省“十四五”能源发展规划
20	内蒙古	32.62	内蒙古自治区“十四五”可再生能源发展规划
21	四川	10.00	四川省“十四五”能源发展规划
22	北京	1.90	北京市“十四五”时期能源发展规划
23	广东	20.00	广东省能源发展“十四五”规划
24	贵州	20.43	贵州省新能源和可再生能源发展“十四五”规划
25	广西	12.30	广西“能源网”建设 2022 年工作推进方案
26	上海	2.70	上海市能源发展“十四五”规划
27	重庆	0.01	重庆市“十四五”节能环保产业发展规划（征求意见稿）
28	湖南	12.50（新能源）	湖北省能源发展“十四五”规划
29	福建	4.10	福建省“十四五”能源发展专项规划
30	安徽	2.00	关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知
31	山西	36.91	山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书
合计		478.73	

资料来源：各政府官网，国际能源网，北极星电力新闻网，北极星储能网，中国电力网，全国新能源消纳监测预警中心，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、国内：大基地与保障性并网项目支撑地面电站装机

大基地一期项目稳步推进，为 2022 年地面电站装机提供有效保障。“十四五”期间预计风光大基地项目总量 200GW 以上，其中第一批大基地项目涉及 19 个省份，规模总计 97.05GW，目前一期大基地开工率已经达到 90%，2022 年底前风光项目投产容量合计 45.71GW，按照 50%光伏装机计算，规模近 23GW。

大基地二期再起航，要求落实消纳市场，鼓励最大化发挥储能效益。2022 年 2 月国家发改委和国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，第二批风光大基地规划落地，总量达 455GW，其中“十四五”期间规划建设风光基地总装机约 200GW，“十五五”时期规划建设风光基地总装机约 255GW，包括外送 165GW、本地自用 90GW。第二批风光大基地主要集中在三北地区，更加关注消纳利用与配套储能，坚持联营优先、多能互补，鼓励煤电风光储联营。

表 4、一期大基地项目

	2022 年投产容量（GW）	2023 年投产容量（GW）
内蒙古自治区	8.6	11.6
青海省	3	7.9
甘肃省	3.3	5.25
陕西省	8	4.5

宁夏自治区	2	1
新疆自治区	2.4	0
辽宁省	1.35	2.75
吉林省	4	3.3
黑龙江省	0	2.8
河北省	1.3	1.7
山西省	1.5	0.5
山东省	0	2
四川省	0.8	0.6
云南省	1.48	1.22
贵州省	1.6	1.4
广西自治区	3.98	2.02
安徽省	0.4	0.8
湖南省	0.5	0.5
新疆生产建设兵团	1.5	1.5
合计	45.71	51.34

资料来源：发改委，国家能源局，光伏們，兴业证券经济与金融研究院整理

保障性并网项目同样为 2022 年地面电站项目提供支撑。2021 年各省公布的保障性并网光伏项目达到 65.37GW，假设按照 22 年 1/3 并网率，则平价项目装机可达 21GW。

表 5、2021 年保障性并网项目

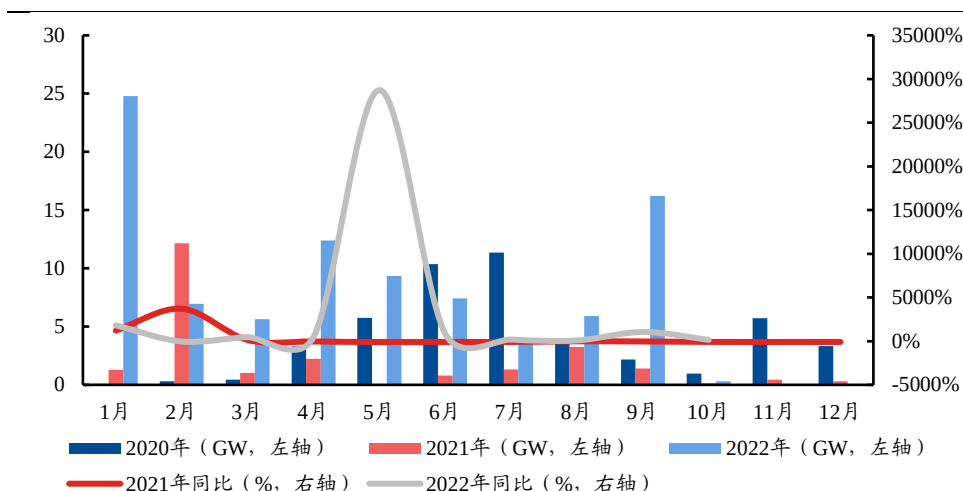
省份	光伏 (GW)	风电 (GW)	风光合计 (GW)
内蒙古	3.85	6.80	
河北省	11.41	1.20	
山西省	9.71	1.49	
湖北省	7.60	0.96	
江西省	14.55		
天津市	2.03	0.96	
山东省	2.37	3.08	
广西	4.66	5.61	
安徽省	4.00	1.00	
陕西省	5.19	0.88	
辽宁省		12.20	
广东省			9.00
甘肃省			12.00
新疆			5.26
合计	65.37	34.18	26.26

资料来源：各地能源局、发改委等政府部门，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、国内招标需求持续旺盛，N 型溢价显著

受大基地等集中式地面电站项目并网时间影响，加上整县推进下分布式需求向好，2022 年以来招标需求持续旺盛。据盖锡咨询统计，2022 年 1-10 月累计组件采购达到 92.8GW，同比提升 293%，其中 9 月单月组件招标 16.2GW，同比提升 1051%，环比提升 174%，10 月为传统招标淡季，单月组件招标 0.3GW，同比增长 142%，行业景气度依然向上。

图 4、组件采购月度招标走势分析



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

根据今年以来的中标情况显示，N型高效组件存在明显溢价。国电投、华电、中核汇能、中广核、国电投、新华水力、大唐集团的一共七次组件招标项目中的N型组件溢价区间位于0.033元/W-0.226元/W，代表N型溢价逐渐被终端电站用户所接受，其中晶科能源在N型组件七次招标中中标次数最多。

表 6、N 型高效组件有明显溢价(元/W)

招标方	时间	招标组件类型	规格容量	中标企业（候选人）	均价	溢价
大唐集团	9.27	N 型光伏组件	780MW	晶科能源、一道新能源	2.023	
		P 型单晶 PERC 光伏组件、P 型单晶双面双玻组件	4773MW	晶科能源、隆基乐叶、阿特斯、东方日升、一道新能源、通威太阳能	1.966	0.057
新华水力	7.1	N 型单晶 555Wp 及以上双面双玻组件	200MW	晶科能源、亿晶光电、一道新能源	1.991	
		P 型单晶 540Wp-560Wp 单双面组件	3800MW	晶科能源、正泰太阳能、隆基绿能、亿晶光电、晶澳科技、英利能源、一道新能源、阳光能源	1.913	0.078
国家电投	6.6	N 型双面双玻 182	550MW	晶科能源	2.000	
		P 型双面双玻 182、210	4400MW	亿晶光电、隆基乐叶、天合光能、晶澳科技、正泰太阳能、晶科能源	1.892	0.108
中广核新能源	5.12	双面双玻 N 型单晶光伏组件	21.47MW	晶科能源、阳光能源	2.105	
		双面双玻 P 型单晶光伏组件	265.76MW	红太阳新能源、隆基绿能、阳光能源	1.879	0.226
中核汇能	3.29	N 型单晶 555W 及以上	700MW-1000MW	晶科能源、晶澳科技、东方日升	1.917	
		PERC 单晶单面 535-560W	3000MW-3500MW	晶澳科技、东方日升、环晟光伏等	1.823	0.094
华电	3.17	单晶 530W 及以上	1500MW	晶科能源（TOPcon）	1.897	
		单晶 530W 及以上	13500MW	隆基绿能、晶澳科技、环晟光伏、天合光能	1.864	0.033

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

国电投	2.12	N 型单晶	200MW	天合光能	2.079	0.141
		PERC 单晶双面 182 版型	1000MW	阳光能源、黄河水电、海泰新能	1.938	

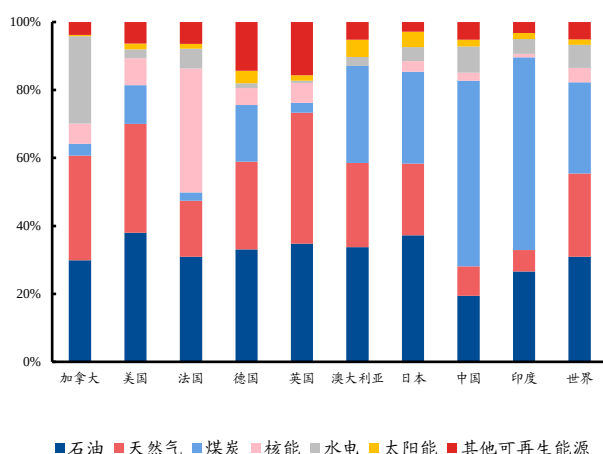
资料来源：世纪能源网，晶科能源公告，北极星太阳能光伏网，光伏們，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4、海外：装机需求旺盛，光伏发展节奏加快

● 海外：传统能源存量空间较大，能源转型大有可为

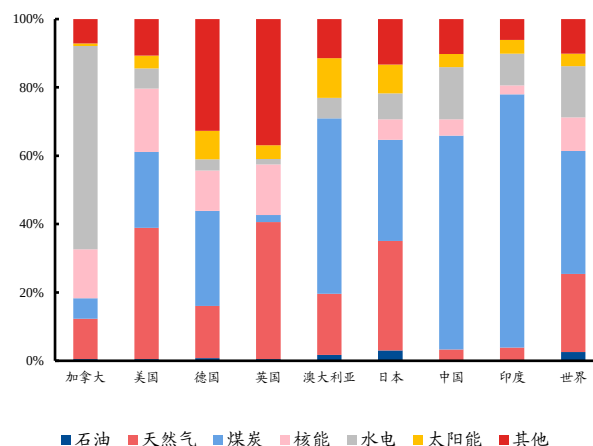
传统能源在能源消费和电力供应中的比重仍很大，能源转型增量空间广阔。从 2021 年的能源消费数据看，传统能源依然处于主导地位，共占比 82.3%，其中石油占比 31.0%，天然气占比 24.4%，煤炭占比 26.9%；新能源处于次要地位，其中核能占比 4.3%，水电占比 6.8%，太阳能占比 1.6%，其他可再生能源占比 5.1%；从电力生产能源角度看，煤炭是全球电力生产的第一大能源来源，占比 36.0%；天然气居于第二，占比 22.9%；石油仅占比 2.5%；核能、水力、太阳能光伏分别占比 9.8%、15.0%和 3.6%。

图 5、2021 年主要国家能源消费结构



资料来源：BP，兴业证券经济与金融研究院整理

图 6、2021 年主要国家电力供应来源结构

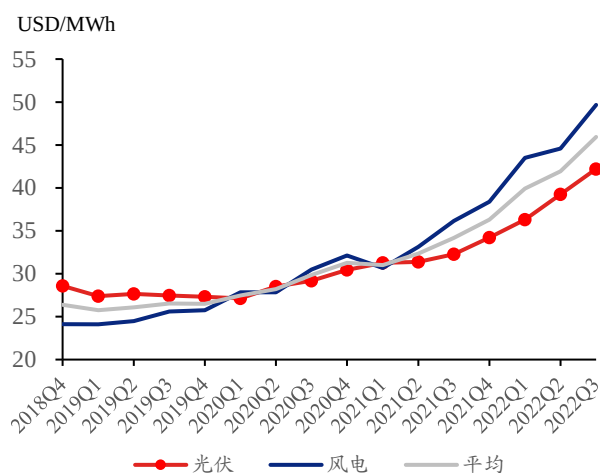


资料来源：BP，兴业证券经济与金融研究院整理

● 海外：PPA 价格继续上行，海外项目盈利能力较强

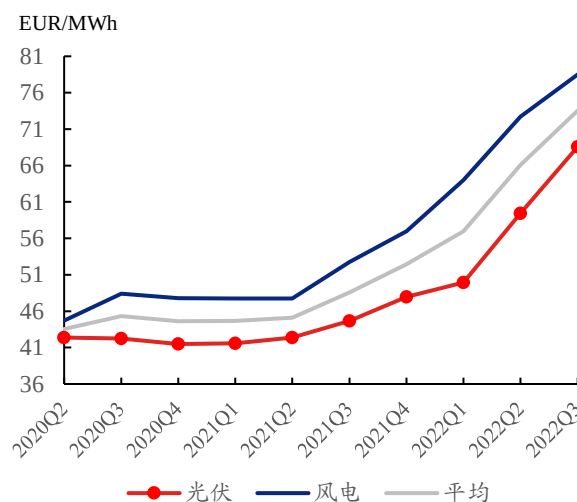
北美及欧洲两个海外重点光伏装机市场 PPA 报价长期上行，预计需求旺盛且对组件价格接受度高。其中，北美风、光等新能源 PPA 价格在 2020 年起稳定上行，2022Q3 光伏 PPA 达到 42.21 美元/MWh，同比上涨超过 30%，而欧洲平均 PPA 价格在 2021 年呈显著增长态势且迄今势头不减，2022Q3 达到 68.57 欧元/MWh，同比增长超 50%，因此我们判断北美、欧洲两大市场光伏装机需求旺盛，且随着 PPA 报价不断提高，对组件价格接受度也将不断上移。

图 7、北美 PPA 价格走势



资料来源：LevelTen Energy，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、欧洲 PPA 价格走势



资料来源：LevelTen Energy，兴业证券经济与金融研究院整理

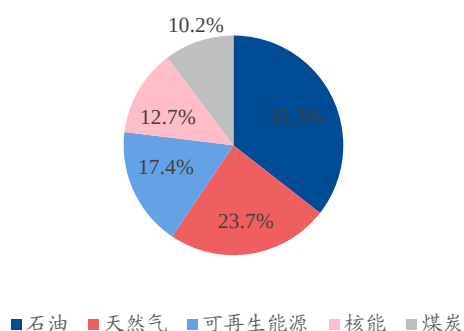
● 欧盟：地区争端背景下，能源安全与能源独立迫在眉睫

俄乌事件背景下，欧盟对能源安全的渴求愈发迫切。欧盟委员会 2022 年 3 月的数据显示，欧盟天然气对外依赖程度极高，90% 的天然气消费量来自进口，其中大约 45% 由俄罗斯供应，此外俄罗斯在欧盟石油进口与煤炭进口中分别占 25%、45%。俄乌事件推动能源价格提升，欧盟对能源安全和能源独立愈发重视。

欧洲能源处于价格高位，相比之下，组件价格涨幅较温和。2021 年以来作为欧洲天然气基准的荷兰 TTF 天然气期货价格波动较大，上涨幅度远超布伦特原油期货及光伏组件价格，其中组件价格涨幅最为温和，因此预计光伏在欧盟有望作为重要的替代性能源迎来高速发展期。

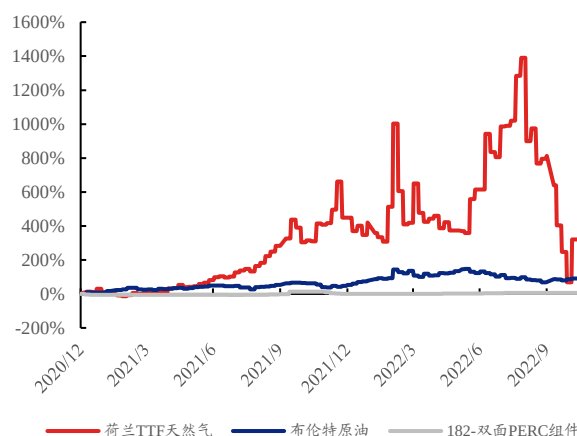
能源安全命题要求欧盟可再生能源目标不断上移。2021 年 7 月，欧盟通过“Fit for 55”的一揽子计划，建议将 2030 年可再生能源占供能比例由以前的 32% 提高到 40%。2022 年 2 月份，欧盟委员会的提案确认了 40% 的目标，而 5 月的 RePower EU 计划将“Fit for 55”中的可再生能源目标由 40% 再次提升至 45%。

图 9、2020 年欧盟能源消费结构



资料来源：欧盟统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、2021 年以来天然气、原油、组件产品涨跌幅对比



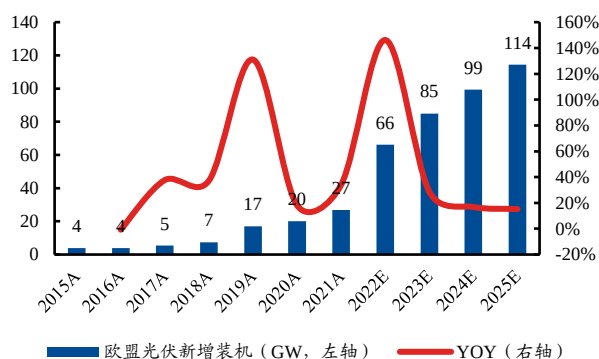
资料来源：盖锡咨询、Bloomberg，兴业证券经济与金融研究院整理

● 欧盟：能源独立并非一蹴而就，光伏组件获取仍需依托进口渠道

光伏装机目标实现难度低，年均新增装机需求预计持续超预期。欧盟将 2025/2030 光伏装机目标设置为 320GW/600GW，基本符合此前 SolarPower Europe 预期。IRENA 数据显示，2021 年末欧盟累计光伏装机量为 158.06GW（AC 端），考虑到俄乌冲突极大刺激欧洲光伏装机需求，我们预计 2022-2025 年均新增装机量为 90GW+（DC 端），实现 2025 年的装机目标难度较低。

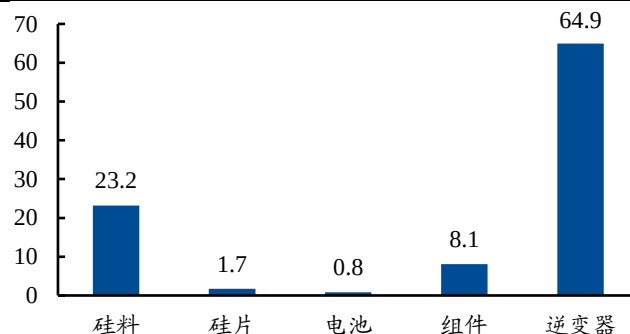
RePower EU 提出多重举措，充分挖掘光伏市场需求，并配套提出光伏制造业产业规划，但产能扩张并非一朝一夕可以实现。RePower EU 在刺激光伏需求方面提出：（1）将屋顶太阳能的许可期限定为最长三个月；（2）采取措施确保新建建筑均可安装太阳能；（3）2025 年以后将逐步采取措施，强制要求符合要求的新建或存量建筑安装太阳能；并且 RePower EU 中也提出发展欧盟光伏制造业产业链，在 2025 年时将硅片、电池、组件产能拓展至 20GW。但我们判断，进口仍是欧盟获得光伏组件的主要渠道，原因有二：（1）一方面，欧盟目前的光伏制造业产能集中于硅料及逆变器，硅片、电池、组件等产能环节薄弱，产能扩张存在时间周期；（2）另一方面，相对于欧盟 2022-2025 年均 90GW+（DC 端）的装机需求，2025 年达到 20GW 的光伏制造业供给远不能自给自足。

图 11、欧盟光伏年新增装机量（DC 端）



资料来源：IRENA, IEA, Solar Power Europe, 兴业证券经济与金融研究院测算与整理

图 12、欧盟光伏制造产能（GW，截止至 2022 年 10 月）



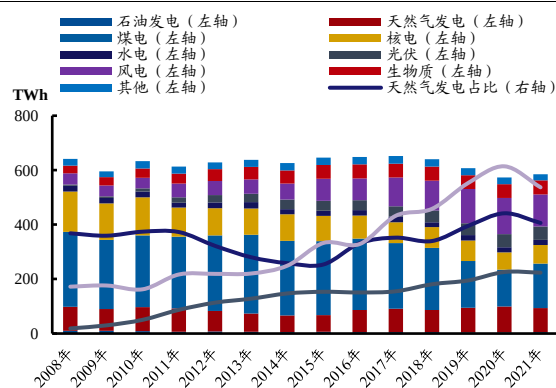
资料来源：Solar Power Europe, 兴业证券经济与金融研究院整理

● 德国：欧盟国家中的典型，预计借助风光发展实现能源结构转型

德国是欧盟国家中的典型，发电结构中天然气占比较高，预计未来风光持续助力能源结构转型。2015 年以来，德国煤电发电量逐年降低，但天然气、风电、光伏等发电量占比长期趋势上行，2021 年占比分别为 15.2%、20.1%、8.4%。此外，德国目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到 2023 年 4 月中旬，退核计划即将功成，预计未来风电光伏将持续助力德国进行能源结构转型。

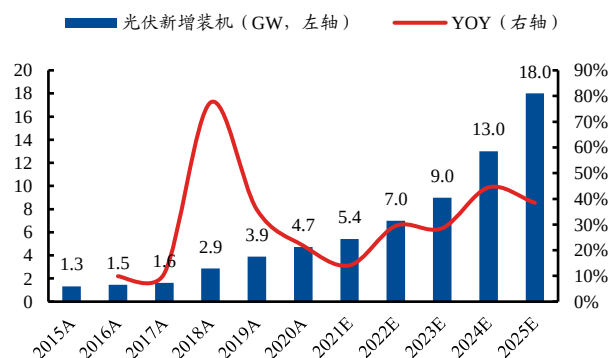
德国内阁通过一揽子法案，预计可再生能源扩张加速，光伏装机增速上移。2022 年 4 月 6 日，德国内阁通过一揽子法案，将“完成 100% 可再生能源供给，放弃化石燃料”的目标日期从原定的 2040 年提前至 2035 年。根据该文件，到 2030 年德国可再生能源发电量占比应达到 80%，并给出 2030 年前德国历年光伏新增装机规划，其中，2030 年太阳能累计装机目标设定为 215GW。9 月 15 日，为了刺激光伏装机，联邦政府计划在 2023 年 1 月 15 日为 1.5GW 光伏举行额外的“危机招标”，要求光伏电站必须在 9 个月内并网。

图 13、德国发电结构



资料来源：BP, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、德国光伏新增装机量及预测



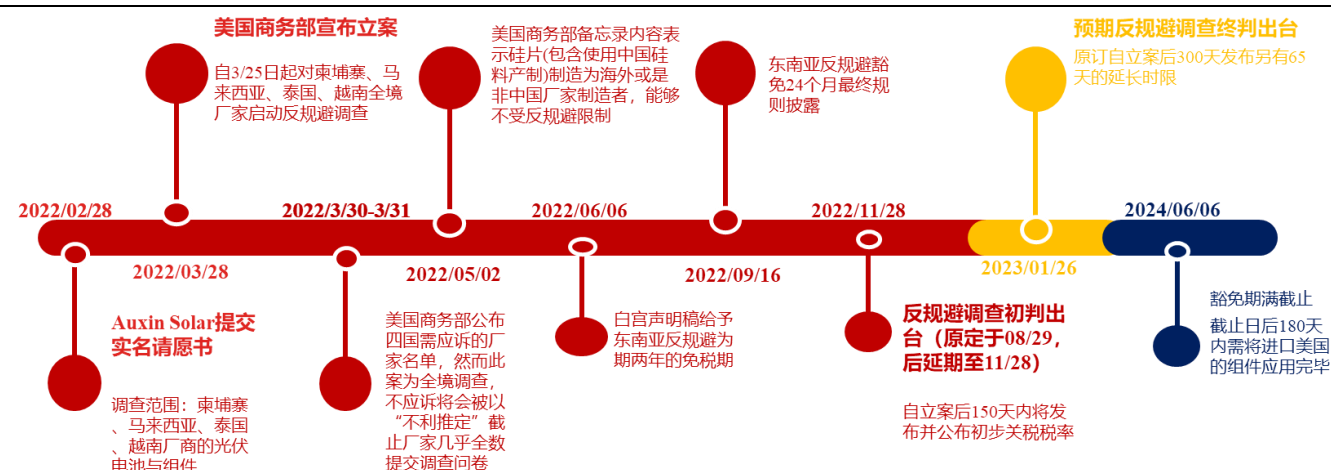
资料来源：IRENA, 兴业证券经济与金融研究院测算与整理

● 美国：关税豁免政策及《通胀削减法案》双双落地将刺激美国光伏需求提升

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

关税豁免政策落地，美国对进口组件政策的态度逐渐明朗。根据最新规定，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税，仅适用于在终止日（即截止日后180天）前在美国使用的、于东南亚完工的电池和组件。美国光伏装机需求有望迎来报复性反弹，自3月底美国开始对中国企业在东亚的光伏进行反规避调查以来，美国国内光伏装机增速显著放缓，严重影响美国新能源转型进程。随着关税豁免政策的实施，预计美国光伏装机需求将迎来报复性反弹。

图 15、美国对中国企业位于东南亚产能征收双反税情况



资料来源：美国白宫，美国商务部，PV-tech，PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

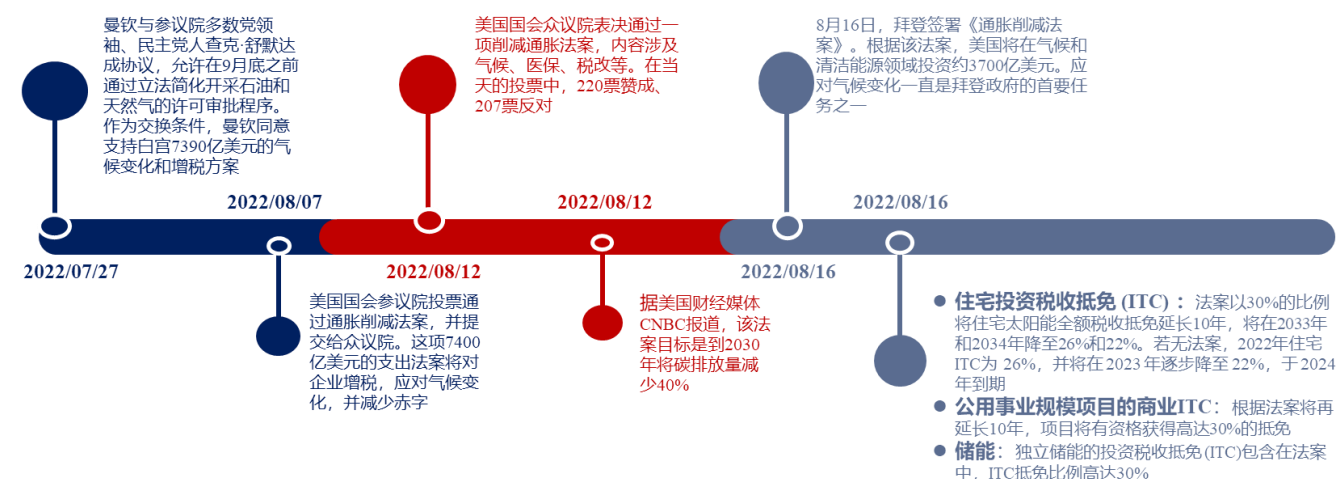
图 16、美国对华组件关税政策梳理



资料来源：The White House，USTR，智汇光伏，兴业证券经济与金融研究院整理

《通胀削减法案》落地支持美国光伏产业长期全面发展。一方面，法案通过 ITC 政策刺激光伏行业市场需求，将住宅投资 ITC 与公用事业规模项目的商业 ITC 分别延长 10 年；另一方面，法案支持本土光伏制造业发展，具体地，光伏先进制造业生产的抵免额度设为：硅料 3 美元/kg，硅片 12 美元/m²，薄膜/晶硅电池环节 4 美分/W，背板 40 美分/m²，组件 7 美分/W，逆变器 0.25-11 美分/W（具体视逆变器类型确定）。

图 17、《通胀削减法案》落地始末



资料来源：美国白宫，美国商务部，PV-tech，PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

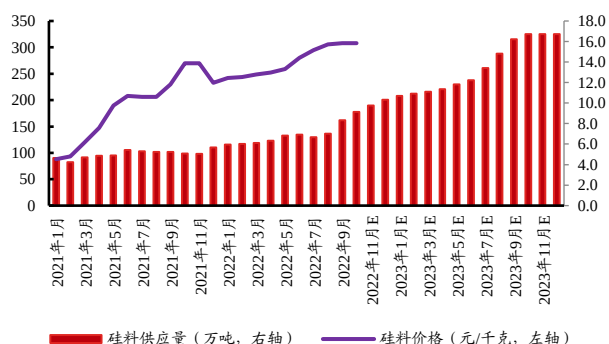
3、供给&需求：硅料放量，光伏有望迎来新一轮需求中枢提升

3.1、硅料月度供给放量，预计 2023 年后硅料供应瓶颈打开

2022 年全年硅料供应偏紧，近期新增产能逐渐放量。根据通威、大全、新特、亚硅、协鑫等头部硅料企业的投产计划测算，到 2022 年底硅料名义产能达到约 100 万吨，近期新增产能正在逐渐爬坡放量，预计 11 月硅料供应量将环比增长约 7%，硅料紧缺程度将逐渐缓解。

2023 年后硅料供应瓶颈打开，供给与需求扩张节奏有望保持一致。根据硅业分会预计，假设 6 家头部硅料企业以及 19 家新进者规划产能均能投产，2025 年末名义产能将超过 500 万吨，可满足 1000GW 以上光伏装机需求。尽管考虑到能耗指标及环评等因素，硅料扩产实际落地情况存在一定不确定性，我们预计 2023 年硅料环节供给瓶颈将逐步打开。

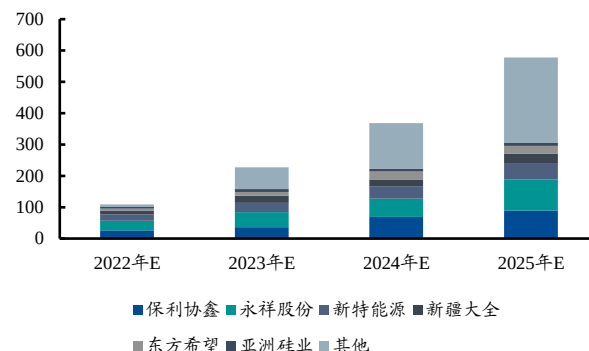
图 18、2021-2023 年多晶硅月度价格及供应量情况



资料来源：硅业分会，海关总署，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院测算与整理

注：多晶硅含进口

图 19、2023 年起硅料将不再是光伏装机增长瓶颈（万吨）



资料来源：硅业分会，兴业证券经济与金融研究院整理

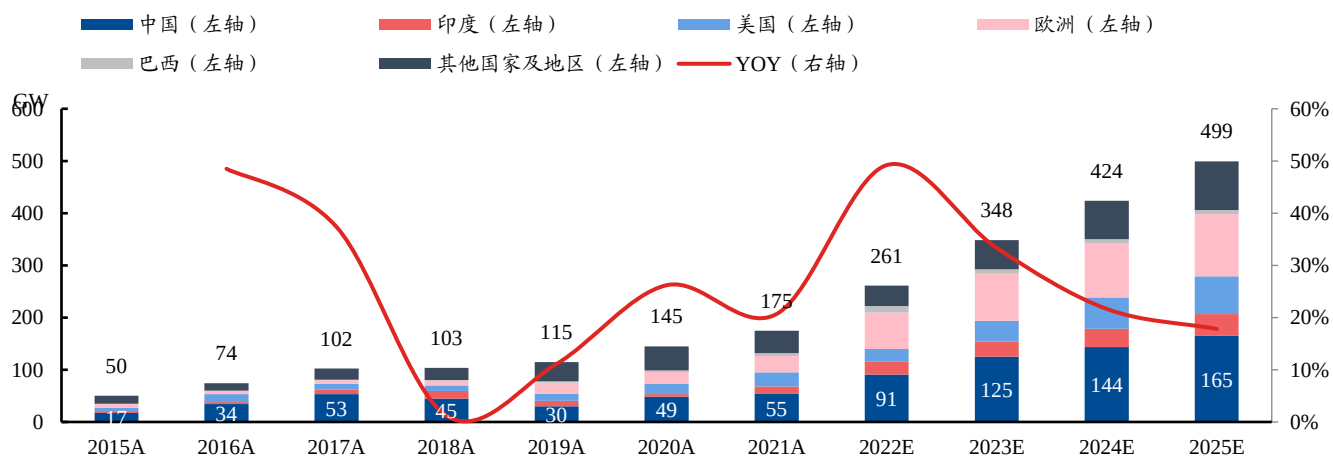
注：图中硅料产能预期为年末名义产能

3.2、行业需求：光伏景气度长期向好，静待 2023 年光伏市场化需求放量

预计 2023 年仍为光伏增长大年，光伏市场化需求有望放量，光伏新增装机复合增速将维持高位。2015 年以来，全球光伏新增装机快速增长，预计 2023 年新增直流端装机约 348GW，未来新增装机量有望维持增速，预计 2025 年可达到近 500GW，5 年复合增速超 25%。

预计 2023 年全球光伏需求扩张的动力来源于中国、欧洲、美国、印度、巴西等重要市场。碳中和目标驱动下，全球主要经济体均大力支持光伏装机，其中欧盟给出 2025 光伏装机目标、美国对进口光伏产品的态度逐渐明朗，彰显几大重要经济体发展光伏的坚定决心，全球装机目标不断上调，预计 2023-2025 年期间重要市场仍然能够继续支撑光伏需求快速扩张。

图 20、全球光伏装机需求不断增长



资料来源：IRENA, IEA, ARENA, CBS, Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

备注：上图均采用直流端口口径

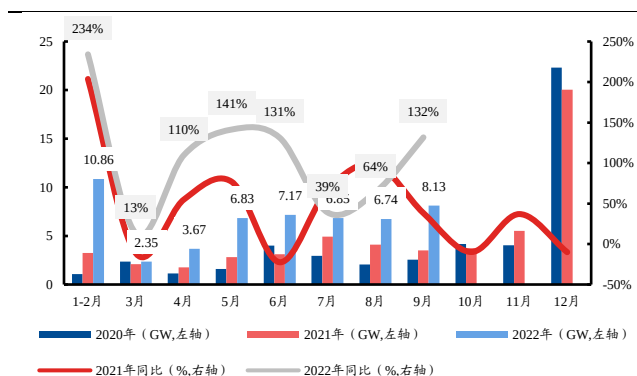
● **国内需求（装机）：景气度维持高位，后续关注集中式电站进展**

9月光伏装机数据表现较好，景气度维持高位。国内9月单月新增光伏装机8.13GW，同比增长132%，环比增长20.6%，1-9月累计新增光伏装机52.6GW，同比增长106%。后续随着国内大基地等集中式地面电站项目提供装机需求支撑，预计今年光伏装机景气度将继续保持高位。

2022Q1-Q3 分布式装机贡献主要增长动力，未来集中式地面电站占比有望提升。

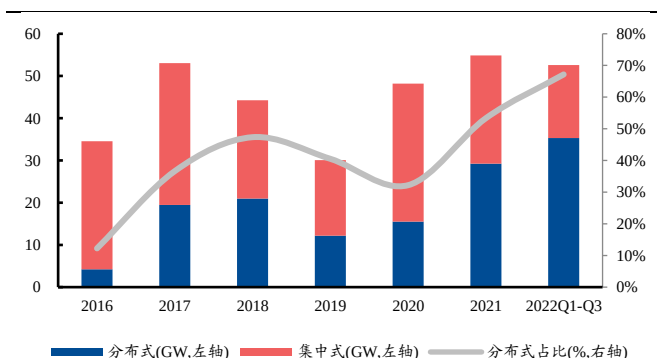
2016-2021年国内分布式装机占比中枢上移，2021年分布式装机占比首次超过50%，2022Q1-Q3新增装机中分布式装机量占比再度提高，达到接近70%，主要原因系分布式受益于整县推进政策和高投资回报率快速增长。后续随着组件价格回落，预计集中式地面电站将集中放量。

图 21、2020-2022 年全国光伏月度新增装机量



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

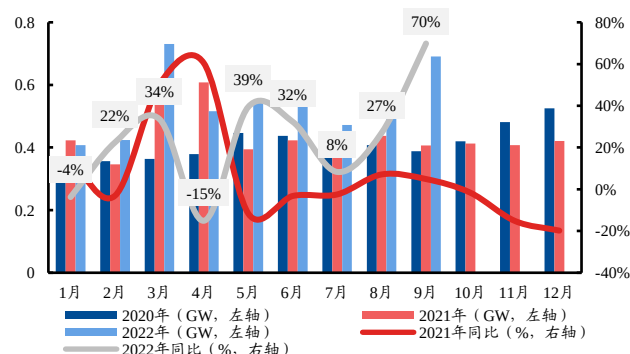
图 22、2016-2022 前三季度分布式装机占比中枢上移



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

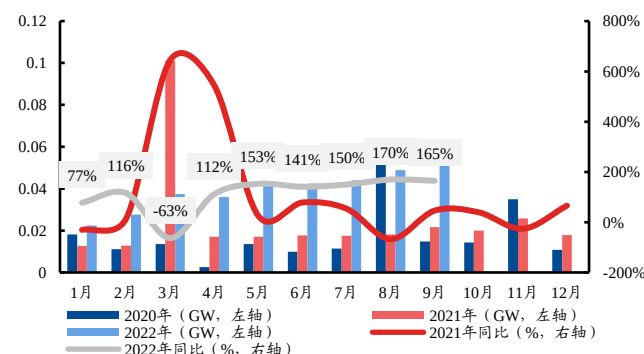
● **海外需求：英国、德国、印度光伏发展提速，美国、澳大利亚装机增速有所回落，日本、荷兰、巴西组件出口维持高景气**

图 23、2020-2022 年德国月度装机数据



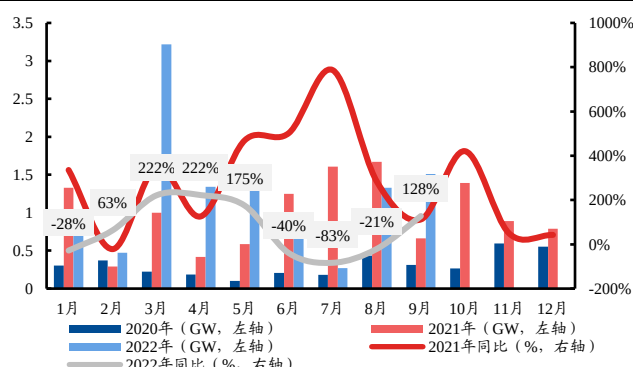
资料来源：德国联邦网络局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、2020-2022 年英国月度装机数据



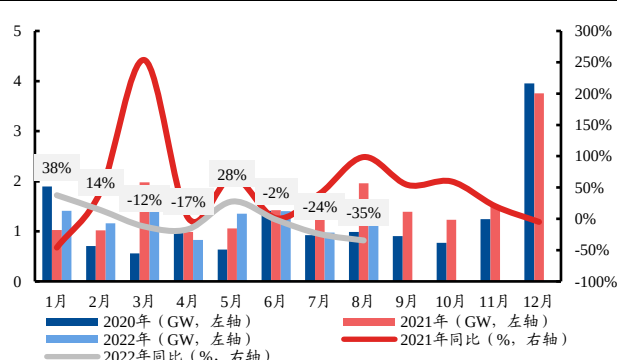
资料来源：英国政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 25、2020-2022 年印度月度装机数据



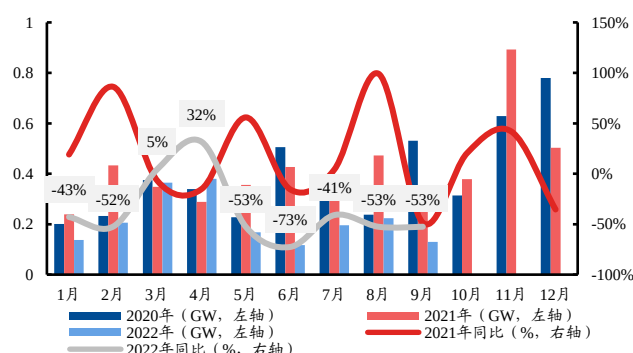
资料来源：印度中央电力管理局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 26、2020-2022 年美国月度装机数据



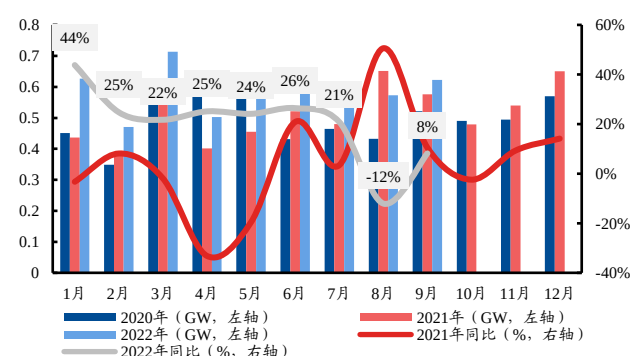
资料来源：美国能源信息署，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、2020-2022 年澳大利亚月度装机数据



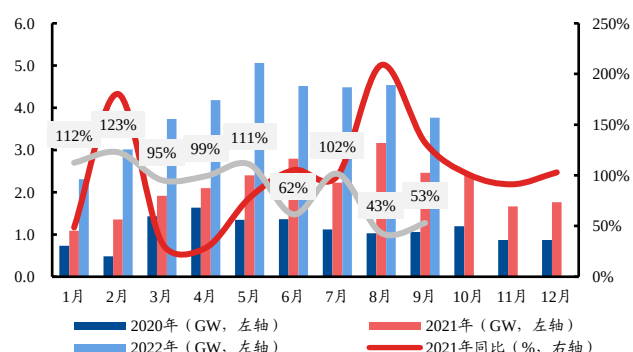
资料来源：澳大利亚光伏研究所，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、2020-2022 年日本月度组件出口



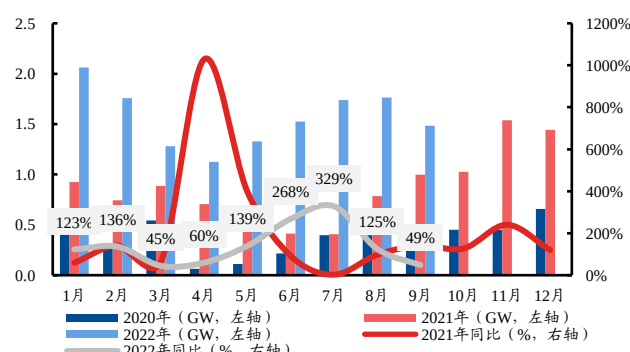
资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、2020-2022 年荷兰月度组件出口



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

图 30、2020-2022 年巴西月度组件出口



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

海外需求整体起量支撑组件出口高位稳定。

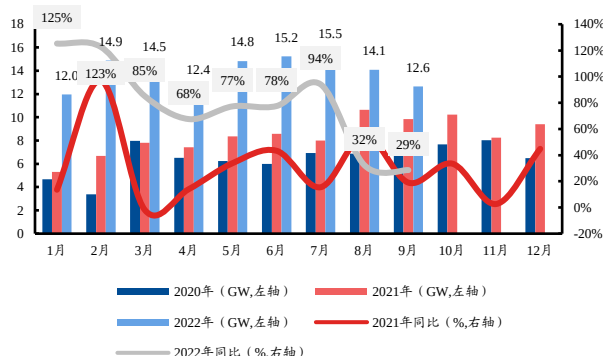
- 组件出口高增，主要原因系印度关税空窗期及欧洲需求旺盛。根据海关总署及盖锡咨询数据，2022年1-9月光伏组件出口量126.0GW，同比+73%。
- 欧洲：受能源转型加速及乌克兰事件催化的影响，组件需求旺盛，1-9月光伏

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

组件累计出口规模达 63.63GW，同比增加 100%。

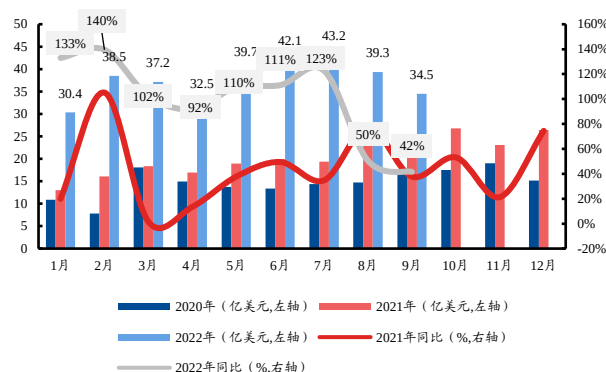
- 其他国家: 剔除欧洲和印度后, 海外其他国家 1-9 月光伏组件出口量 52.28GW, 同比增加 54%, 剔除欧洲与印度后全球装机依然保持快速增长。

图 31、2020-2022 年光伏组件月度出口规模



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

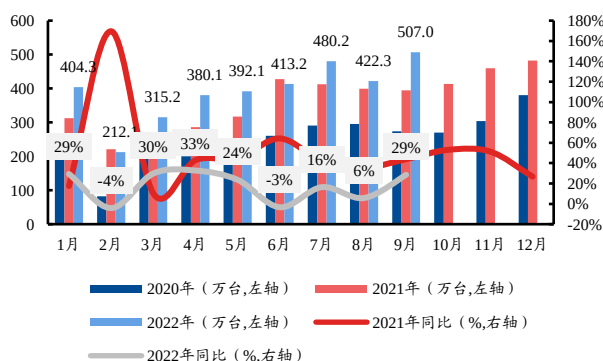
图 32、2020-2022 年光伏组件月度出口金额



资料来源：海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

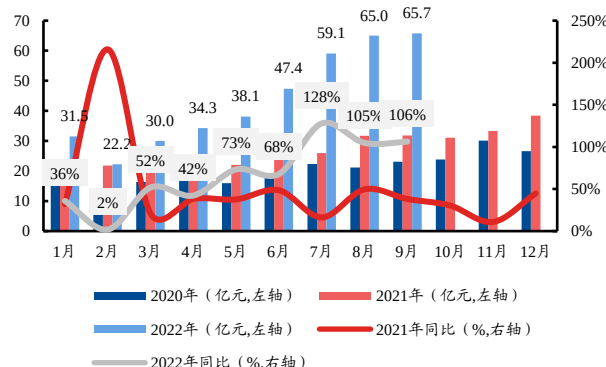
逆变器出口金额不断提升，预计全年维持景气度高位。1-9 月海外装机需求高增，除 2 月受春节假期影响外，逆变器 1-9 月出口规模和金额均显著提升，3-9 月单月出口金额不断提升，2022 年 9 月出口金额达到 65.7 亿元，同比增长 106%，环比增长 1.1%。预计全年光伏装机需求高景气延续，带动逆变器出口维持高位。

图 33、2020-2022 年逆变器月度出口规模



资料来源：海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

图 34、2020-2022 年逆变器月度出口金额



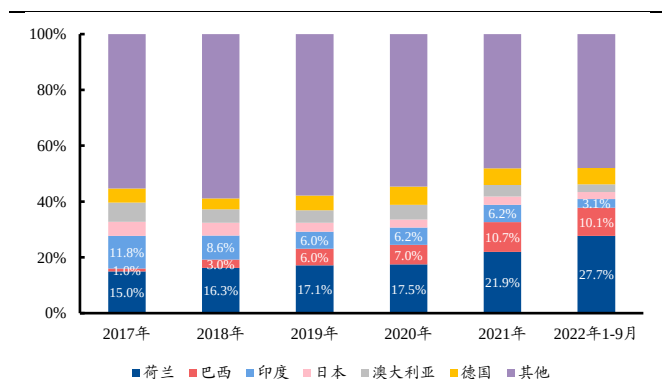
资料来源：海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

荷兰、巴西是目前我国逆变器最大出口国。2017 年至今，荷兰始终是我国逆变器出口最大目的国，2021 年出口金额占比达到 21.9%。2019 年之前，印度是我国逆变器第二大出口国；2019 年起，巴西迅速成为我国逆变器第二大出口国，2021 年出口金额占比 10.7%。2022 年 1-9 月，荷兰、巴西在我国累计出口总额中分别占比 27.7%、10.1%。此外，德国、澳大利亚、日本等国也是我国主要的逆变器出口地区。

广东、浙江是我国逆变器出口最主要省份。2022 年 1-9 月，广东省、浙江省分别累计出口 1337.9、1282.4 万台，占总出口量的 37.9%、36.4%，合计占比超过 70%，

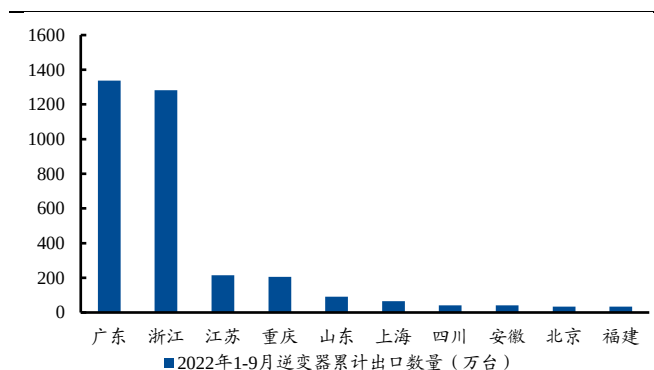
是我国逆变器出口两大基地。

图 35、我国逆变器出口区域结构（按金额）



资料来源：海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、2022 年 1-9 月逆变器各省份累计出口数量（万台）



资料来源：海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

4、产业链：高景气需求刺激下，行业开工率处于高位

4.1、产品价格：硅料价格拐点初现，电池价格不降反升

2022 年强劲需求推升硅料价格，预计未来价格将下行并刺激平价地面电站需求。

- **硅料价格上行期：**2021 年 1 月-2021 年 8 月，硅料价格受供需影响价格不断上移，在 205 元/kg 的价位达到稳定；
- **硅料价格震荡期：**2021 年 9 月-2022 年 1 月，由于能耗双控影响，硅料的原材料硅粉价格在 8 月底价格不到 2.5 万元/吨，到 10 月 1 日时价格已达到 7 万元/吨，再度推升多晶硅价格至 270 元/kg，后期随着硅粉价格回落且光伏抢装期结束，硅料价格回落至 228 元/kg；
- **硅料价格上行期：**2022 年 2 月-至今，需求端：下游景气度超预期，尤其是对组件价格接受度较高的海外市场需求旺盛，供给端受检修、生产事故、限电、疫情条件下运输等因素影响，产量提升速度缓慢，价格仍处于高位，最新价格略有松动，在 306 元/吨。
- **硅料价格回落期：**预计 2022 年末起，由于硅料厂新增产能逐渐爬坡满产，且对组件价格更敏感的国内光伏市场亟待硅料价格下行，预计硅料价格将逐渐开始回落，预计 2023 年有望下行至盈利合理水平，极大刺激光伏行业需求。

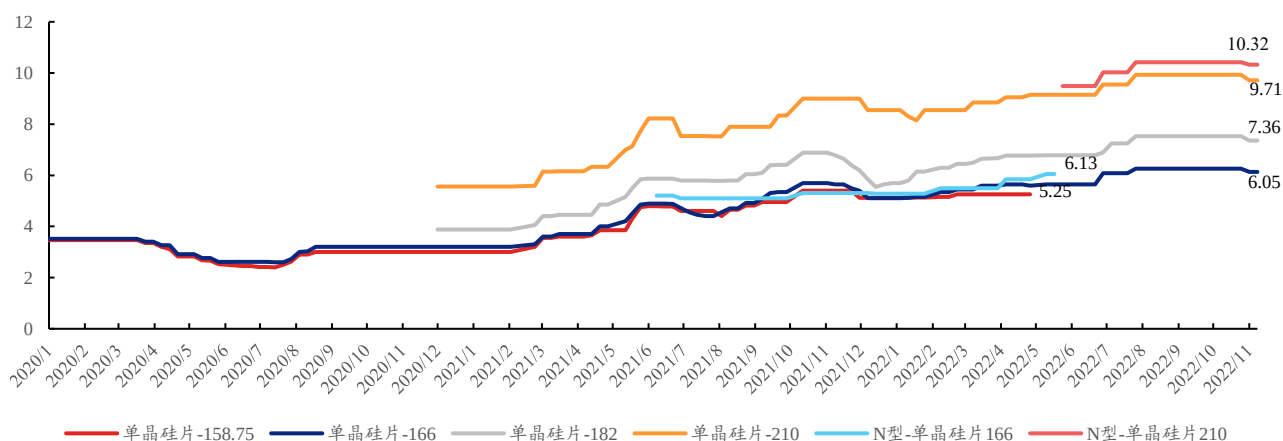
图 37、硅料价格略有松动（单位：元/千克）



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

硅片产能扩张下，“拥硅为王”红利将逐渐消退。硅片当前供货稳定，目前 166 价格维持 6.05 元/片，182 维持 7.36 元/片，210 价格均价维持 9.71 元/片。9 月 8 日中环硅片报价调涨，但 9 月 26 日隆基硅片报价与上月持平，10 月 31 日，中环下调硅片报价，预示“拥硅为王”红利正逐渐消退。预计后续随着硅料供应放量、硅片新增产能投放，硅片价格将由于供需关系改变而逐渐下调。

图 38、硅片“拥硅为王”红利开始消退（单位：元/片）

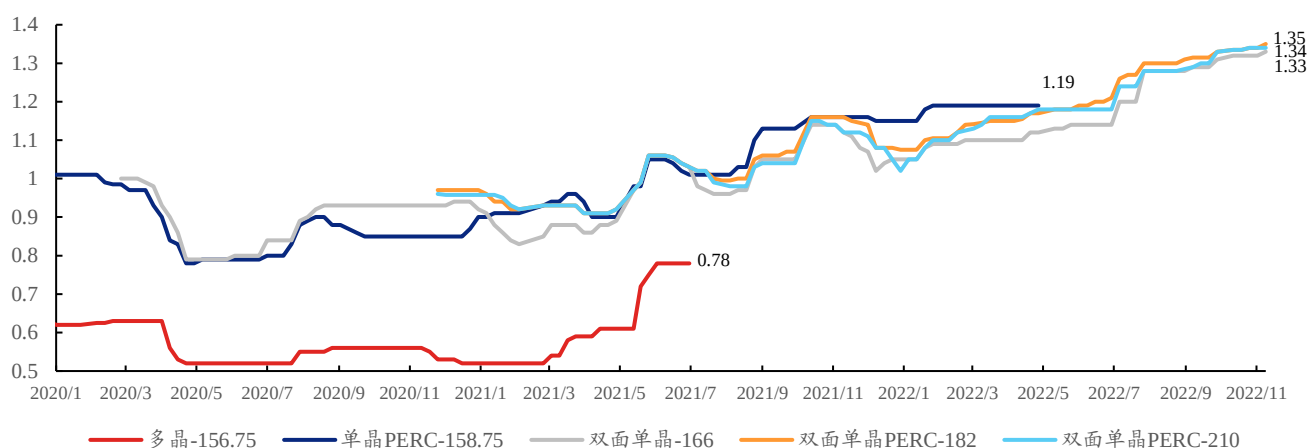


资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

新一轮扩产周期中，电池环节由于面临技术变革，投资决策的审慎导致大尺寸电池阶段性偏紧，电池环节议价能力增强。2021 年之前，电池环节由于格局较为分散，对上下游议价能力较弱，成本压力传导能力不强，盈利能力差的落后产能逐步停产淘汰。2022 年初，由于未来 2 年行业主流技术路线仍在探索过程中，电池环节资本开支速度变缓，供需改善明显，议价能力相较之前显著提升，价格传导能力增强，当前 166/182/210 电池片的价格不降反升，分别达到 1.33/1.35/1.34 元/W 的高点，预计未来电池环节高盈利有望持续。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

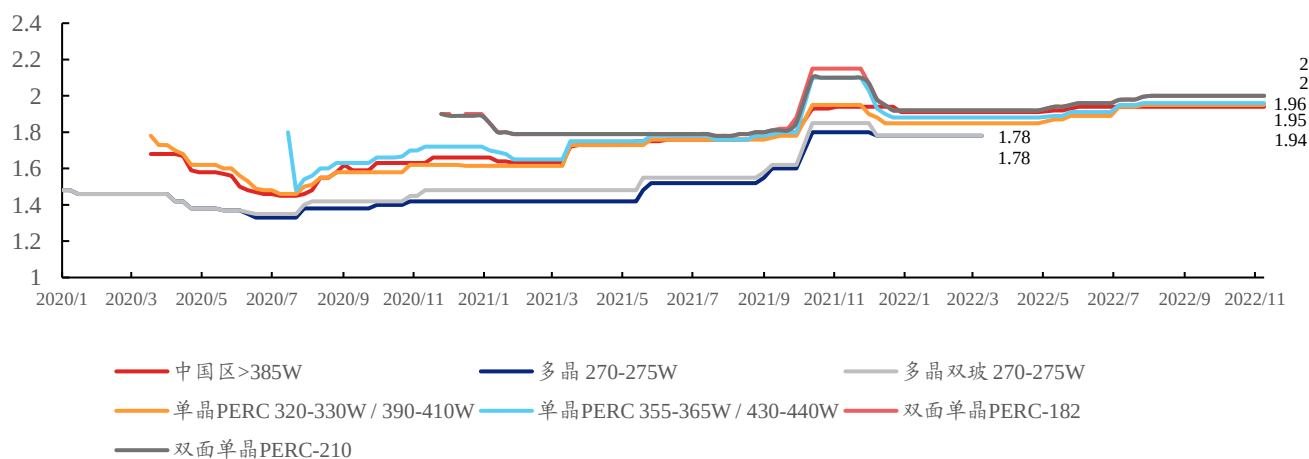
图 39、电池价格不降反升（单位：元/W）



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

组件环节为最接近终端需求环节，静待价格与硅料价格同步回落带动下游需求起量。2022 前三季度终端需求主要来源于出口及分布式，对于组件价格接受程度较高，价格传导较为顺利，预计从 2022Q4 起，全球集中式地面电站积压较多需求亟待组件价格回落以进行装机，因此我们判断，在硅料供给逐步提升的背景下，组件将与硅料价格同步下降以刺激下游需求，当前硅料价格尚未显著向下，182/210 组件价格也维持在 2.00/2.00 元/W。

图 40、组件价格维稳为主（单位：元/W）



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、利润分配：电池环节利润边际上行

硅料：下游需求旺盛，不少企业超签订单，导致可签余量大幅减少，一定程度上加剧了硅料供应紧缺的现状，单吨净利维持高位。

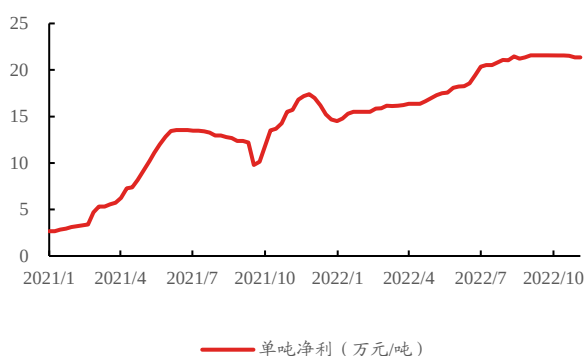
硅片：硅料供给偏紧下，硅片扩产速度显著快于上游硅料环节及下游电池环节，

成本传导能力弱化,“拥硅为王”红利逐渐消退。

电池:新一轮扩产周期中,电池环节由于面临技术变革,投资决策的审慎导致大尺寸电池阶段性偏紧,电池厂商订单饱满,单一电池环节盈利能力迎来修复。

组件:单一组件环节价格传导滞后,盈利能力受上游挤压严重。其中,大尺寸存在盈利优势。

图 41、硅料环节单吨净利走势 (万元/吨)



资料来源: 盖锡咨询, solarzoom, 兴业证券经济与金融研究院测算与整理

图 42、硅片环节单瓦净利走势 (元/W)



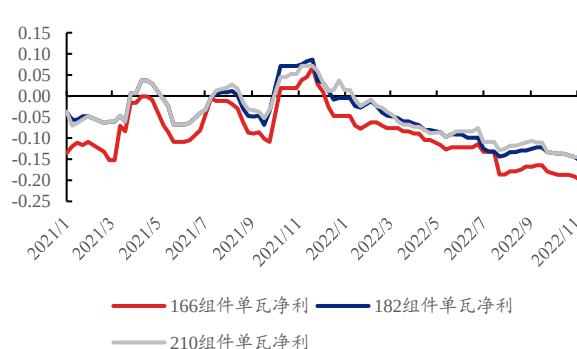
资料来源: 盖锡咨询, solarzoom, 兴业证券经济与金融研究院测算与整理

图 43、电池环节单瓦净利走势 (元/W)



资料来源: 盖锡咨询, solarzoom, 兴业证券经济与金融研究院测算与整理

图 44、组件环节单瓦净利走势 (元/W)



资料来源: 盖锡咨询, solarzoom, 兴业证券经济与金融研究院测算与整理

4.3、开工率：行业景气度高位，开工率边际上行

硅料:硅料新增供给不断被下游订单锁定,由于有新增产能,11月开工率边际下行,但仍持续高位,第一梯队厂商开工率为90.3%,环比下降5.5pct。

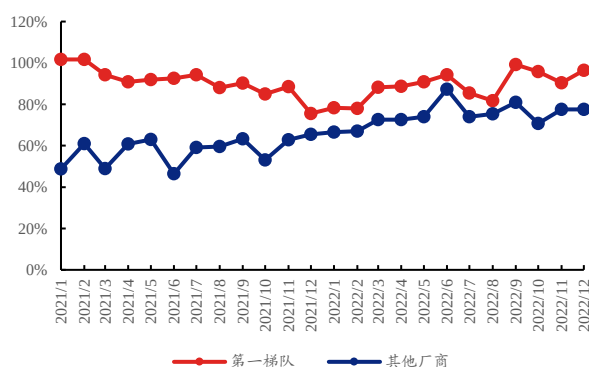
硅片:盈利能力减弱加上新增产能投放,11月开工率边际下行,垂直整合厂商开工率达到88.4%,环比下降4.9pct。

电池:大尺寸电池产能供给偏紧,第一梯队中国厂商开工率达到89.1%,维持高位。

组件:2022Q4在需求刺激下组件开工率显著回升,预计2022年11月组件TOP10

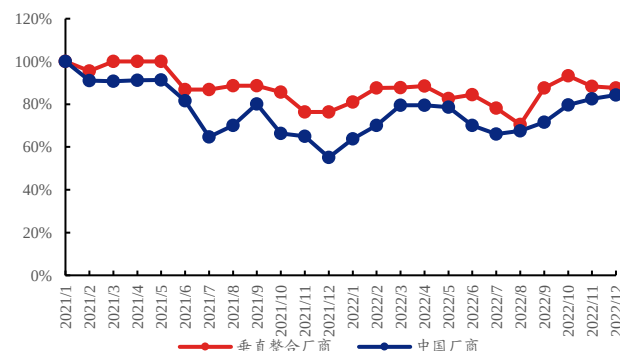
厂商开工率达到 89.6%，边际上行 5.8pct。

图 45、硅料环节开工率



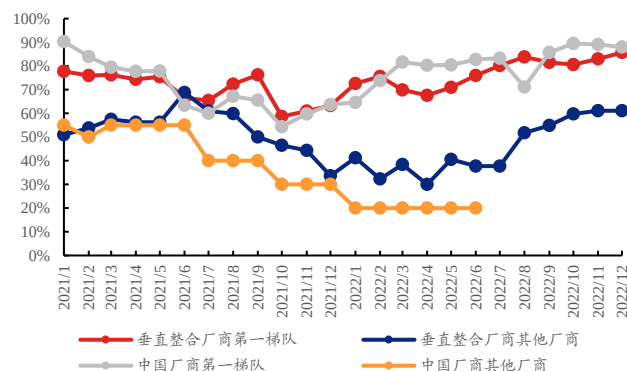
资料来源：PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

图 46、硅片环节开工率



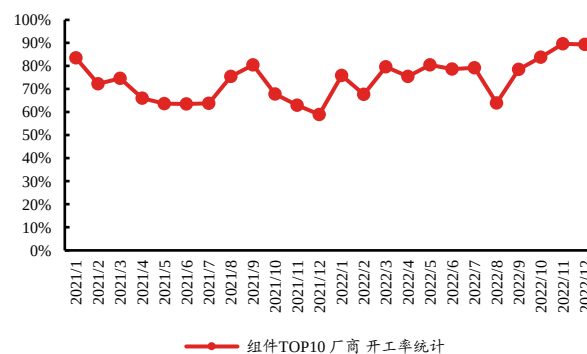
资料来源：PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

图 47、电池环节开工率



资料来源：PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

图 48、组件环节开工率



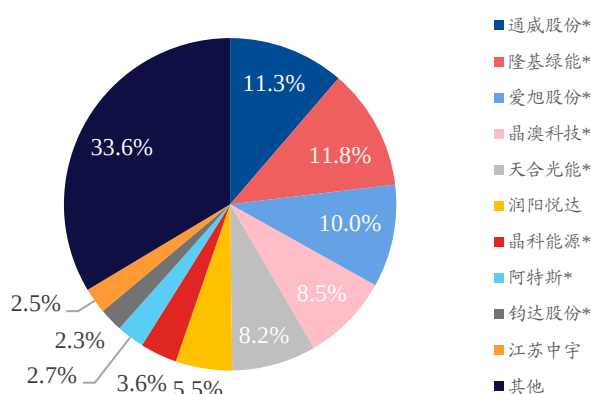
资料来源：PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

5、技术迭代，光储同行

5.1、主线一：关注电池环节盈利修复及新技术超额收益

电池环节历史平均毛利率在 15-20%之间，2021 年为电池盈利能力历史低点。主要原因分析有两点：（1）2021 年上游硅料价格供需紧张，价格快速上涨，电池环节由于格局较为分散，对上下游议价能力较弱，成本压力传导能力不强。（2）PERC 电池经历 4-5 年扩产潮，总体产能出现结构性过剩，产品同质化严重，盈利能力相对较弱。

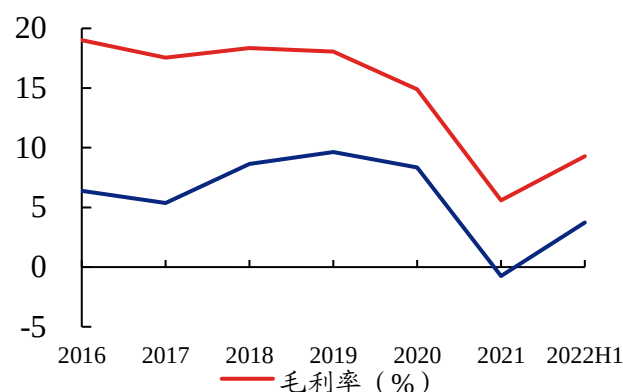
图 49、2021 年电池环节格局相对较为分散



资料来源：CPIA，兴业证券经济与金融研究院整理

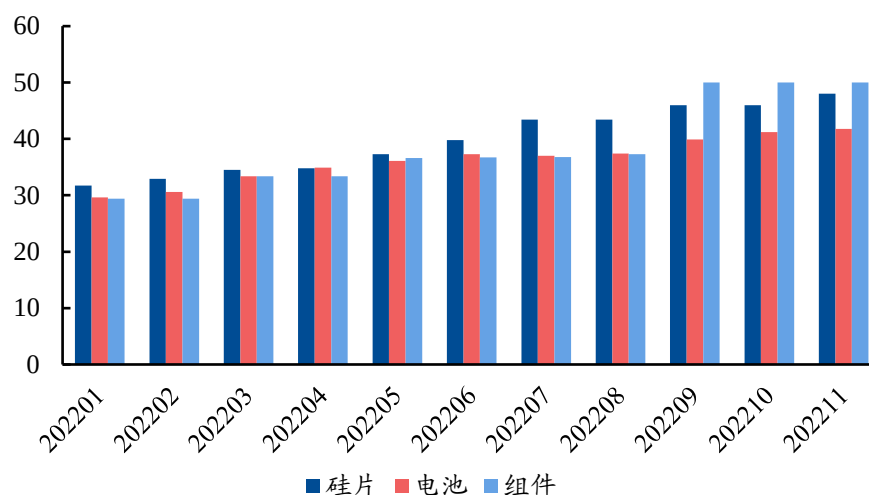
备注：*表示公司已上市

图 50、2021 年电池环节盈利能力处于历史低点（以爱旭股份为例）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

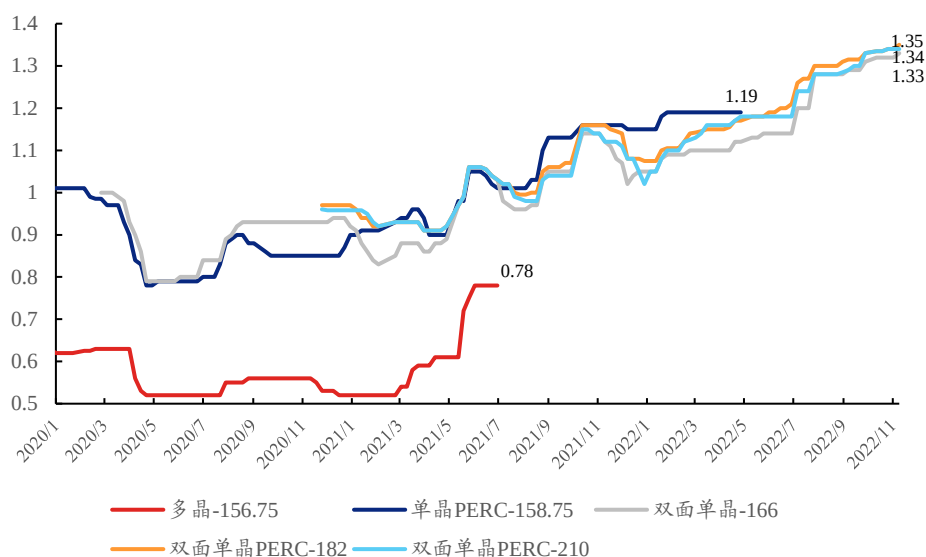
图 51、2022 年电池产能逐步成为短板（GW）



资料来源：PVinfoLink，兴业证券经济与金融研究院整理

2022 年电池环节度过寒冬，盈利能力逐步修复。主要原因是电池逐步成为行业中产能相对短缺的环节，议价能力增强：（1）2021 年电池环节亏损的状态下，电池企业扩产积极性不佳，除一体化头部企业按部就班扩产之外，专业化电池企业及二三线企业几乎未有新增产能。（2）落后产能逐步出清，盈利能力差的电池产能停产淘汰。（3）由于此前电池技术路线尚未完全确定，新增产能面临空窗期，产能增速远远落后于上游硅料，硅片的扩产。（4）国内外装机量超预期，需求增速较快，电池环节产能出现相对紧缺。

图 52、电池环节价格持续上涨（元/W）



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

PERC 大尺寸电池超额收益显著。具备更低成本，更高溢价和更强的产能稀缺性。

（1）大尺寸电池拥有更低成本：大尺寸电池带来的通量价值，能够有效摊薄电池制造环节的非硅成本，单瓦耗材，设备折旧，人工费用等更低。目前 166/182/210 电池环节非硅成本分别为 0.195/0.174/0.171 元/W，大尺寸电池制造成本更低。

（2）大尺寸电池拥有更高溢价：大尺寸产品能够有效节约系统 BOS 成本，降低电站端度电成本，为客户带更多价值，以迪拜 360MW 项目为例，182 产品相对 166 产品度电成本下降 8.26%，客户愿意为大尺寸产品给出更高溢价。

（3）大尺寸产能稀缺：大尺寸产品（包含 182 和 210mm）是 2020 年起由中环和隆基引领的产业技术变革，通过提高硅片尺寸的方式来降低单位成本。2020 年以前电池产线均以 166 为主，2020 年后新投产线为 210 尺寸向下兼容。因此尽管整体上来看电池环节总产能较大，但大尺寸电池产能有限，随着下游运营商对大尺寸产品接受度的提高，2022 年，大尺寸电池成为相对稀缺产能，相对小尺寸电池有 2-3 分/W 的超额收益。

图 53、大尺寸电池摊薄制造过程中的非硅成本（元/W）

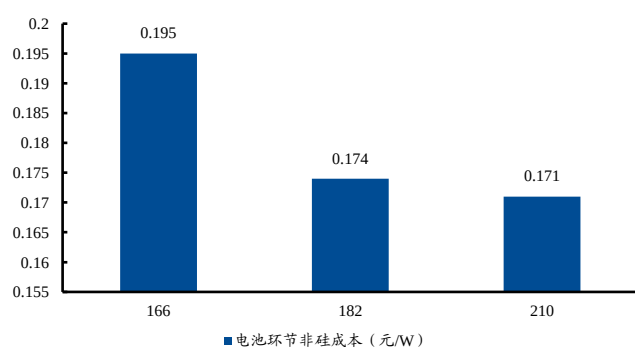


图 54、大尺寸电池盈利性更优（单位：元/W）



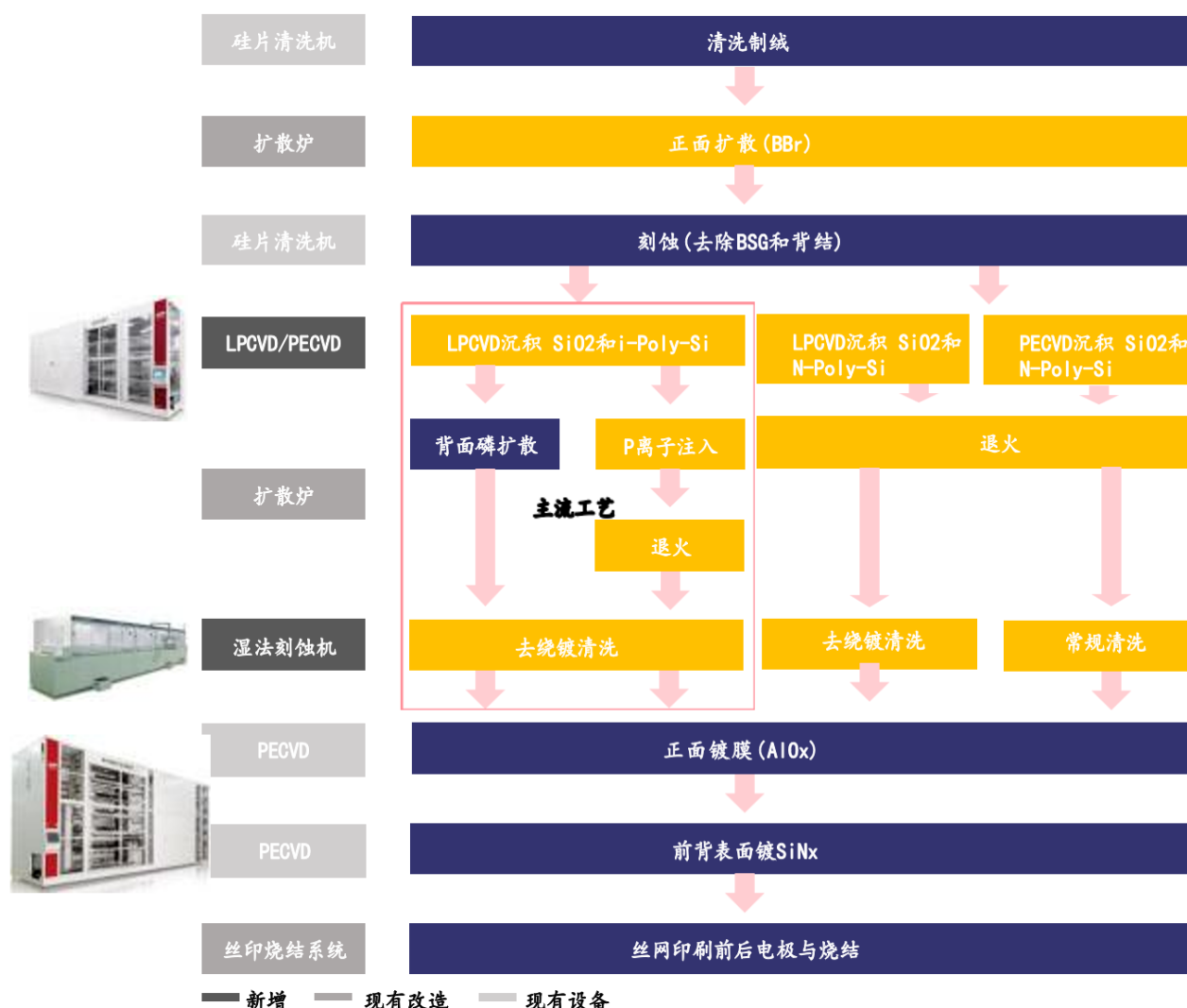
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

资料来源：PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

资料来源：盖锡咨询，solarzoom，兴业证券经济与金融研究院测算与整理

TOPcon 电池成为下一代行业主流。TOPcon 电池与 PERC 电池产线具备良好的兼容性。结构上 TOPcon 电池比 PERC 新增氧化硅隧穿层和掺磷非晶硅薄膜；设备上新增氧化硅薄膜沉积设备 LPCVD/PECVD，硼扩散设备，去绕镀清洗设备和退火设备；投资成本上，PERC 产线设备投资成本约 1.2-1.4 亿元/GW，TOPcon 产线设备较 PERC 高出 6000-7000 万元/GW。若有预留 TOPcon 设备和二次配的改造空间，可直接在原 TOPcon 产线上改造升级。现存电池产能接近 400GW，均为 PERC 电池技术，除部分老旧产能面临淘汰外，大部分二三线企业将选择对产线进行改造升级，TOPcon 是最佳技术选择。

图 55、TOPcon 工艺流程

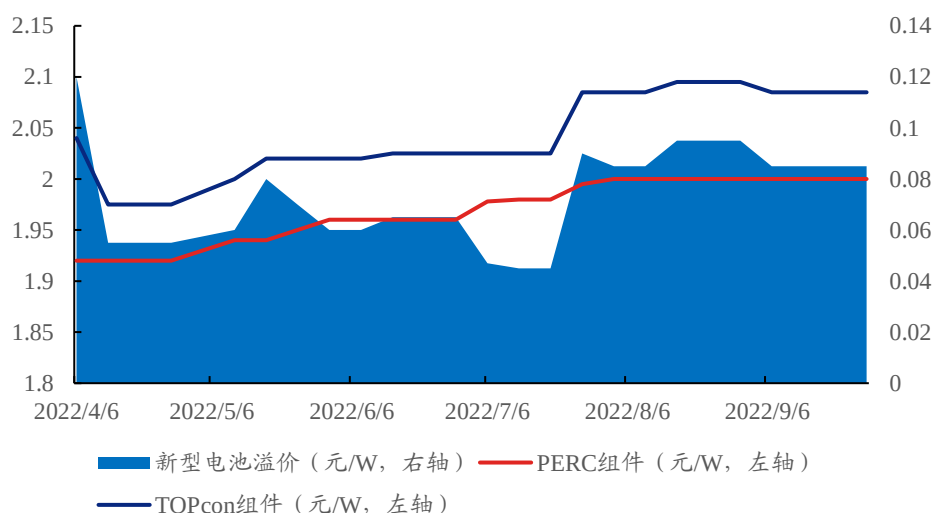


资料来源：北极星光伏网，兴业证券经济与金融研究院整理

TOPcon 电池性价比优势突出，具备更高溢价能力。参考历史价格数据，单晶组

件刚诞生时，相对于多晶组件有 10%左右的溢价，由于其高功率带来的更高发电性能，该溢价持续至今。TOPcon 作为新一代电池技术，相对于 PERC 电池，TOPcon 电池具备更高的转换效率和更高的发电小时数，根据近 5 个月报价跟踪，TOPcon 组件相对于 PERC 报价的平均溢价在 0.05-0.1 元/W。

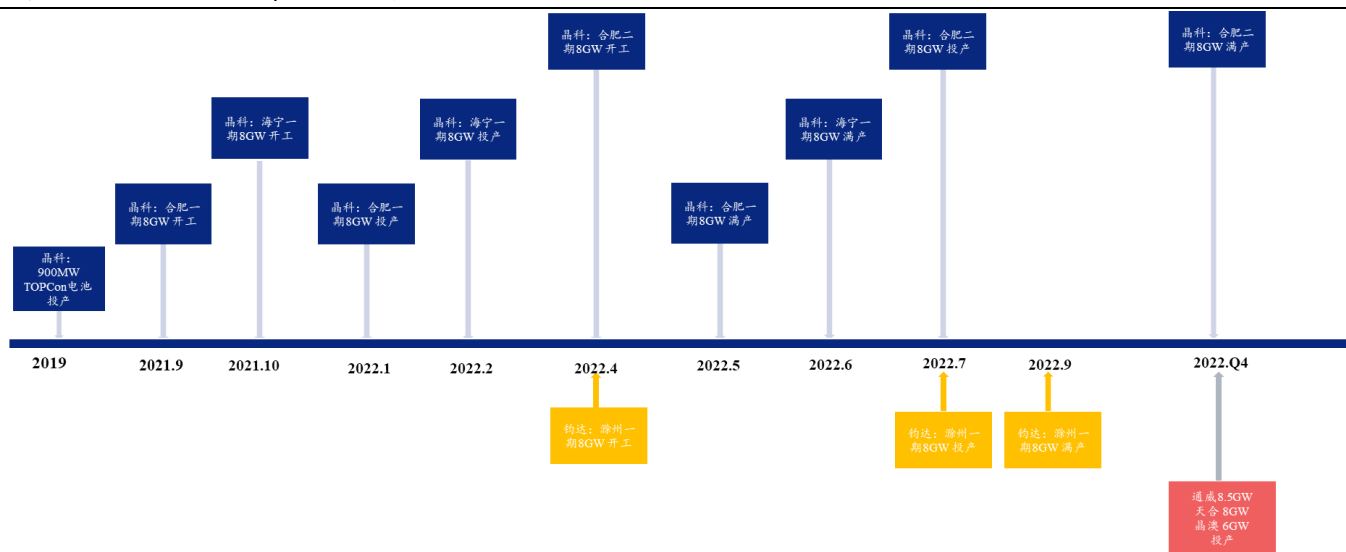
图 56、TOPcon 组件报价溢价情况（元/W）



资料来源：盖锡咨询，PVinfolink，兴业证券经济与金融研究院整理

短期内 TOPcon 将成为稀缺产能。预计到 2022 年底 TOPcon 量产化产能为 65.5GW，包括晶科 35GW，钧达 8GW，通威 8.5GW，天合 8GW，晶澳 6GW，约占电池总产能的四分之一左右；2023 年新增 TOPcon 产能多数在下半年投产爬坡，因此短期内 TOPcon 产能将成为稀缺产能，率先投产的企业将有望享受超额收益。

图 57、TOPcon 电池产业化进程



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

5.2、主线二：关注 N 型技术变革推动 POE 胶膜需求提升

胶膜是光伏组件的重要辅材之一。胶膜在光伏组件成本中占比约为 6%，其主要作用是通过交联作用将电池片、光伏玻璃、背板粘接封装，起到保护光伏电池片的作用，避免其受到户外风沙、水汽等的侵害，延长使用寿命。由于光伏组件的封装过程不可逆，胶膜的黄变、皲裂、脱层等现象将会导致组件失效报废，因此尽管光伏胶膜价值占比不高，但是在光伏组件质量和寿命中起到重要作用。

图 58、光伏胶膜是组件的重要辅材之一

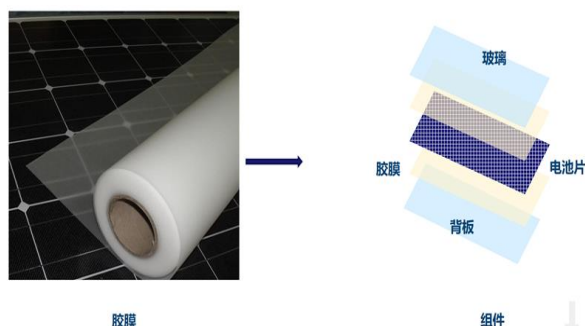
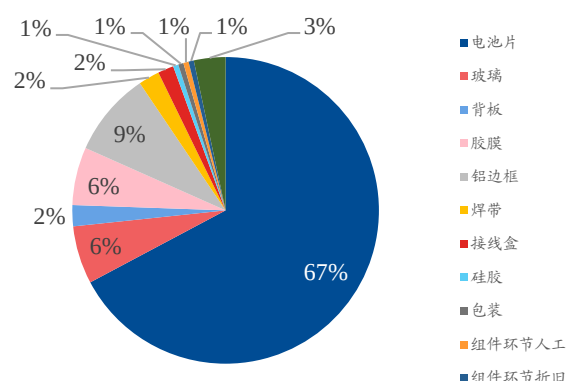


图 59、光伏组件成本构成



资料来源：摩尔光伏，中新网，兴业证券经济与金融研究院整理

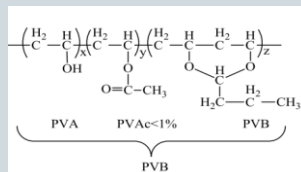
资料来源：Solarzoom，兴业证券经济与金融研究院整理

光伏封装材料主要包括 EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物封装胶膜）、POE（聚烯烃封装胶膜）、PVB（聚乙烯醇缩丁醛封装胶膜）封装胶膜。主要作用包括：为光伏组件材料起到粘接作用及提供结构支撑；为太阳能电池起到高透光作用及提供最大光耦合；为光伏组件起到物理隔绝作用及提供电气绝缘和水汽阻隔；为光伏组件起到热传导作用及提供优异的耐候性等。

表 7、不同胶膜的组成成分

胶膜类型	分子式	特点
EVA 胶膜	EVA 聚(乙烯-醋酸乙烯酯)共聚物 $\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_m \left[\text{CH}_2 - \underset{\text{O} \parallel \text{C} - \text{CH}_3}{\text{CH}} \right]_n$	以 EVA（聚乙烯-醋酸乙烯酯）树脂为主要原料，通过添加交联剂、硅烷偶联剂、光稳定剂、抗氧化剂、紫外吸收剂等多种助剂改性，经熔融加工成型的胶膜。具有优异的透光性及宽泛的工艺窗口，同时由于 EVA 树脂和助剂均为极性材料，具有很好兼容性和吸收效果。
POE 胶膜	POE 聚(乙烯-α-烯烃)共聚物 $\left[\left(\text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right)_x \left(\text{CH}_2 - \underset{\text{(CH}_2)_n}{\text{CH}} \right)_y \right]_m$	以 POE（聚乙烯-α-烯烃）树脂为主要原料，通过添加交联剂、硅烷偶联剂、光稳定剂、抗氧化剂、紫外吸收剂等多种助剂改性，经熔融加工成型的胶膜。具有优异的水汽阻隔性和抗 PID 性能，但因 POE 为非极性树脂，容易造成助剂析出。

PVB 胶膜



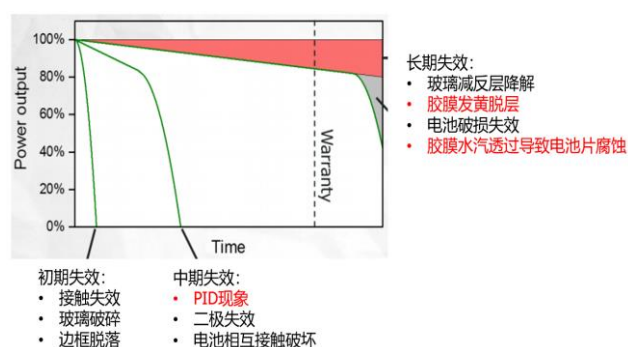
以 PVB (聚乙烯缩丁醛) 树脂为主要原料, 通过添加增塑剂、硅烷偶联剂、光稳定剂、抗氧剂、紫吸收剂等多种助剂改性, 经熔融加工成型的胶膜。具有优异的机械强度。

资料来源：陶氏化学，兴业证券经济与金融研究院整理

胶膜是影响光伏组件衰减的关键材料。光伏组件户外使用寿命一般为 25 年，一般首年衰减不超过 2.5%，次年后年均衰减不超过 0.7%。造成组件衰减失效的原因有很多，包括初期失效，中期失效和长期失效。其中由胶膜导致的失效主要包括 PID 现象，胶膜发黄脱层，胶膜水汽阻隔差导致的电池腐蚀。

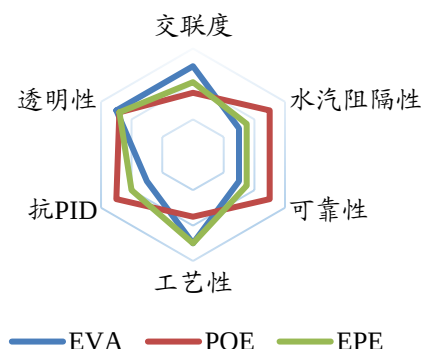
评价胶膜的主要参数包括光伏胶膜的交联度, 透明性, 抗 PID 性能, 工艺性, 可靠性和水汽阻隔性等。目前主流的组件主要使用 EVA 及 EPE 封装胶膜, 尽管其可靠性, 抗 PID 性能, 水汽阻隔型弱于 POE, 但其有较好的交联强度和易于加工的性能, 能够满足当前主流 P 型组件的寿命要求。

图 60、组件生命周期失效及原因



资料来源：陶氏化学，兴业证券经济与金融研究院整理

图 61、光伏胶膜的主要评价参数

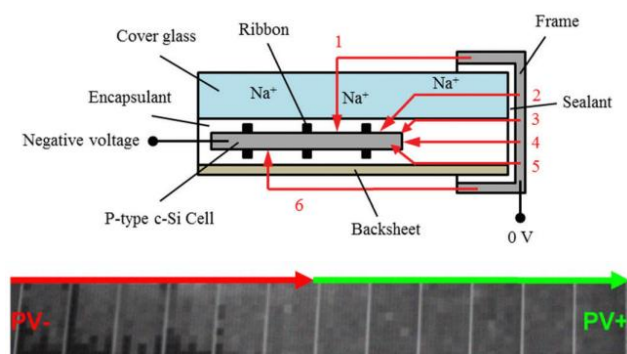


资料来源：陶氏化学，兴业证券经济与金融研究院整理

抗 PID 性能是评价胶膜的重要指标之一。PID 现象全称为电势诱导衰减(Potencial Induced Degradation)，指的是组件在长期负偏压作用下使得封装材料之间存在漏电流，玻璃中的钠离子向电池片表面扩散，大量电荷聚集在电池表面，使电池表面钝化效果恶化，从而产生严重的衰减现象。

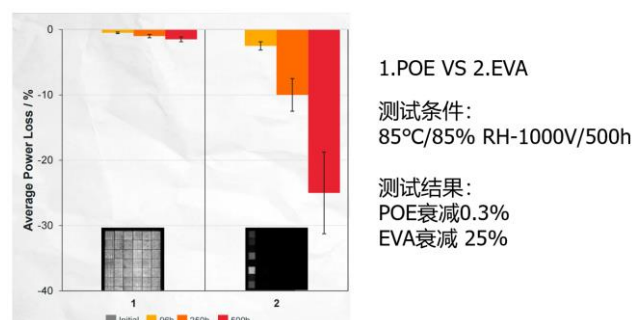
POE 胶膜的抗 PID 性能最佳。由于 EVA 材料不可能做到 100% 的绝缘，特别是在潮湿环境下水汽通过作为封边用途的硅胶或背板进入组件内部。EVA 的酯键在遇到水后发生分解，产生可以自由移动的醋酸。醋酸和玻璃表面碱反应后，产生了钠离子。钠离子在外加电场的作用下向电池片表面移动并富集到减反层而导致 PID 现象的产生。目前 P 型组件封装胶膜以 EVA 和 EPE 胶膜为主，而 N 型 TOPcon 电池由于改变了钝化膜结构，需要用抗 PID 性能更好的 POE 进行封装。

图 62、PID 现象原理



资料来源：IEEE，兴业证券经济与金融研究院整理

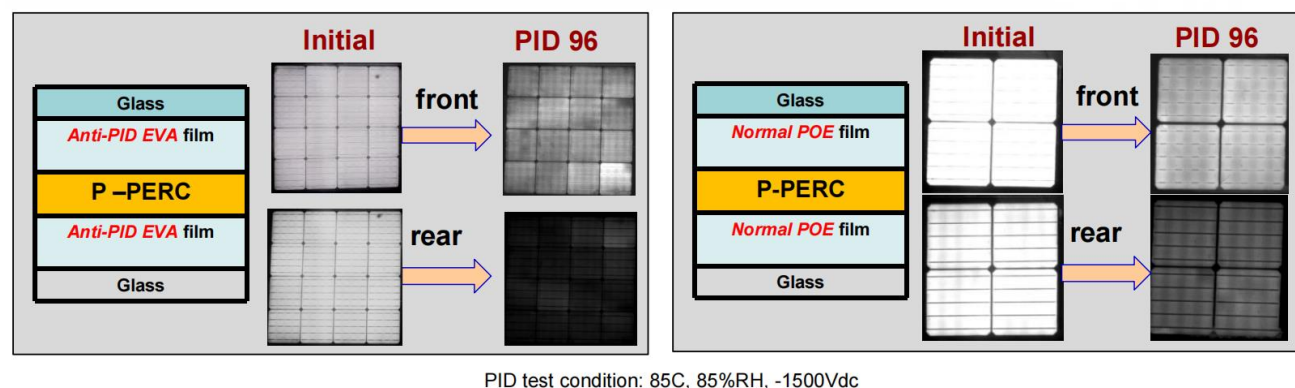
图 63、POE 胶膜具备更强的抗 PID 性能



资料来源：IEEE，兴业证券经济与金融研究院整理

N 型组件需要使用抗 PID 性能更好的 POE 胶膜。 P 型组件背面 PID 现象比正面更加严重，玻璃中的钠离子在负偏压的作用下向电池表面移动，进入背面氧化铝膜层，中和固定负电荷，从而影响氧化铝的钝化作用，降低电池发电效率。N 型组件正面 PID 现象更加严重，因此需要使用抗 PID 性能更高的 POE 胶膜，N 型电池的正负极与 P 型电池正好相反，氧化铝钝化层位于电池的正表面，由于光伏组件发电主要依赖于正面效率，因此 N 型组件需要体积电阻率更高，抗水汽透过性更好，抗 PID 性能更高的 POE 胶膜。

图 64、P 型组件背面 PID 现象比正面更加严重



资料来源：CSPV，福斯特，兴业证券经济与金融研究院整理

为确保组件使用寿命和衰减性能，目前各主流厂家单玻 P 型组件胶膜选型为双面 EVA 胶膜；双玻 P 型组件的胶膜选型为正面 EVA+背面 EPE 胶膜单玻 N 型 TOPcon 胶膜的选型为正面 POE+背面 EVA 胶膜，双玻 N 型 TOPcon 的选型为双面 POE 胶膜。

表 8、主要厂商胶膜选型

	电池技术	尺寸	主栅数	焊带	焊带(mm)	胶膜克重(g/m ²)
隆基	PERC	182	9	三角焊带+扁焊带分段	0.35+0.14	单玻: 530 EVA+390 EVA 双玻: 570 EVA+430 EPE
天合	PERC	210	12	焊带压扁技术	0.29/0.32	单玻: 470 EVA+470 EVA 双玻: 470 EVA+470 EPE
晶澳	PERC	182	11	焊带压扁技术	0.3	单玻: 480 EVA+470 EVA 双玻: 480 EVA+480 EPE
晶科	PERC	182	10	焊带压扁技术	0.3	单玻: 460 EVA+440 EVA 双玻: 460 EVA+460 EPE
晶科	TOPCon	182	16	焊带压扁技术/SMBB	0.26	单玻: 380 POE+420 EVA 双玻: 380 POE+380 POE
阿特斯	PERC	210	12	圆焊带+扁焊带分段	0.32+0.18	单玻: 500 EVA+410 EVA 双玻: 500 EVA+390 EPE
华晟	HJT	210	15	焊带压扁技术/SMBB	0.29	双玻: 540 EPE+540 EPE

资料来源: PVinfolink, 兴业证券经济与金融研究院整理

N 型组件技术变革将推动 POE 胶膜需求提升。由于 POE 胶膜具有更加优异的水汽阻隔能力和更高电阻率, 为保障组件寿命, 避免 PID 现象和组件失效, N 型组件将主要采用 POE 胶膜。随着 N 型产品的快速崛起, POE 粒子需求将迎来快速增长。假设 N 型单玻组件正面使用 POE 胶膜, N 型双玻组件正反面均需使用 POE 胶膜; 胶膜单平克重为 380g, 则预计 2023 年, 2024 年 POE 粒子需求将达到 55 万吨, 78 万吨, 需求呈现快速增长。

表 9、胶膜粒子需求预测

时间	2021	2022E	2023E	2024E
全球光伏装机(GW)	173	261	348	424
组件生产量(GW)	212	326	435	530
PERC 单面组件占比	63.7%	58.2%	44.1%	37.5%
PERC 双面组件占比	34%	33%	32%	29%
N 型单面组件占比	1.3%	5.8%	13.9%	18.5%
N 型双面组件占比	0.7%	3.2%	10.1%	14.5%
PERC 单面组件生产量	135	190	192	199
PERC 双面组件生产量	73	107	139	156
N 型单面组件生产量	3	19	61	98
N 型双面组件生产量	1	11	44	77
组件单平功率 (W/m ²)	200	200	200	200
胶膜需求 (亿平方米)	21.2	32.6	43.5	53.0
其中: EVA 胶膜需求 (亿平方米)	17.3	25.3	29.1	32.6
其中: POE 胶膜需求 (亿平方米)	3.9	7.3	14.4	20.4
EVA 单平粒子克重 (g/m ²)	480	480	480	480
POE 单平粒子克重 (g/m ²)	450	400	380	380
EVA 粒子需求 (万吨)	83	121	140	156
POE 粒子需求 (万吨)	18	29	55	78

资料来源: IRENA, IEA, ARENA, CBS, Wind, PVinfolink, 兴业证券经济与金融研究院整理

随着 N 型组件渗透率提升, POE 粒子将出现供给紧张。POE 粒子生产厂家均在海外, 其中最大的生产厂商为陶氏, 产能遍布美国, 西班牙, 泰国, 沙特各国, 产能合计 82 万吨, 其他主要供应商包括埃克森美孚, 三井, LG 等, 所有厂商合计总产能约 199 万吨。2021 年全球 POE 产量约 136 万吨, 被广泛应用于汽车、家用电器、电缆、光伏等领域。2021 年光伏 POE 需求约 20 多万吨, 未来光伏需

求将成为 POE 需求最重要的增长点。由于 POE 产能扩产周期长，壁垒高，随着光伏需求的快速增长，POE 将出现供应短缺的可能。

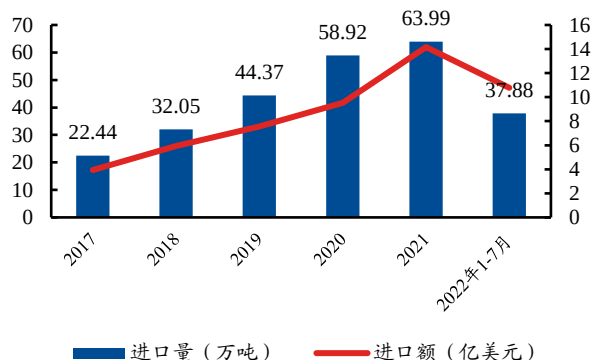
表 10、POE 粒子产能汇总

	装置地点	产能（万吨）	商品名	投产时间	技术路线	可产产品类型
陶氏	美国德州	20	Engage/ Affinity	1993/2004	Insite+CGC	POE/POP
	美国路易斯安那	16	Engage/ Infuse	2003/2006		POE/POP/OBC
	西班牙塔拉戈纳	5.5	Versify	2004	Insite+CGC	丙烯基弹性体
	泰国马塔府	20	Engage/ Affinity	2008	Insite-*CGC	POE/POP
	沙特萨达拉	20	Engage	2016	Insite+CGC	POE
Exxon	美国路易斯安那	8	Exact/Exce ed	1991/2005	Exxpol	POE
	美国路易斯安那	35	Vistamax	2004	Exxpol	丙烯基弹性体
Mitsui	新加坡裕廊岛	20	Tafiner	2003/2010	专有茂金属催化剂	POE/POP/EPDM
SSNC (SK-SABICJV)	韩国蔚山	23	SK:Solumer SABIC: Fortify	2015	Nexlence	P0E/LLDPE
LG	韩国大山	28	Lucene	2009/2016	专有茂金属催化剂	POE
borealis	荷兰赫仑	3	Queo	2013	专有茂金属催化剂	POE/POP
合计		199				

资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

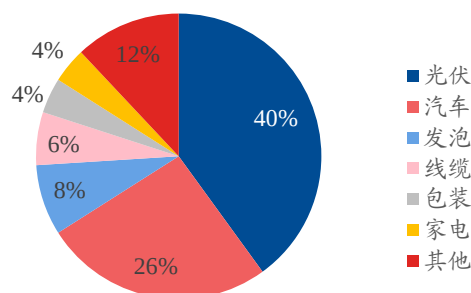
目前国内 POE 消费全部来源于海外进口，2021 年我国 POE 消费量约 64 万吨，同比增长 8.47%。截至 2022 年 1-7 月我国 POE 进口量为 37.88 万吨，同比增长 5.83%，进口金额为 10.77 亿美元，同比增长 47.59%。光伏占我国 POE 消费的 40%：我国 POE 消费以材料改性为主，包括直接改性、接枝改性、发泡改性等，用于汽车、家电、线缆、光伏等领域。2021 年用在光伏领域的 POE 占比 40%，约 25.6 万吨。

图 65、我国 POE 进口情况



资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 66、2021 年我国 POE 消费结构



资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

POE 胶膜的主要生产工艺与 EVA 胶膜相似。主要过程包括配料、混料、上料、螺杆挤出、压花、测厚、切边工艺，因此产线宽幅、流涎挤出速度是决定产能的核

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

心要素，分别主要受市场需求、双螺杆挤出机的挤出能力的影响。

目前头部企业均有 POE 胶膜产能布局，因此 POE 粒子采购能力将成为各胶膜企业拉开差距的主要因素。福斯特等头部胶膜企业，长期与海外陶氏，LG 等粒子供应商保持密切联系，有望通过 POE 粒子供应链优势与二三线企业拉开差距。

表 11、主流厂家胶膜产能

	产能（亿平）		备注
	2022E	2023E	
福斯特	17-18	25	国内最大的光伏胶膜生产企业，2012 年开发出 TF 系列交联型 POE 胶膜，2018 年推出抗 PID 的 POE 胶膜，2019 年推出共挤型 POE 胶膜，2022 年开发出匹配 N 型电池的特种 POE 胶膜
海优新材	8.5	10.5	公司 2018 年领先推出的共挤型 POE 胶膜，良好结合了 EVA 优异的加工性能和 POE 的抗 PID 性能，提升组件厂的生产效率和成品率，引导了 POE 胶膜技术发展趋势，满足客户需求，为行业降本做出积极贡献
斯威克	9	9	
鹿山新材	3.5	5.3	
上海天洋	2.3	5.3	
赛伍技术	3.6	3.6	公司是行业领先的光伏背板供应商，2018 年以 POE 胶膜为突破点，拓展光伏胶膜业务。2020 年，公司 POE 胶膜市场占有率达到 17.5%，2022 年公司的 TOPCon 专用 POE 胶膜在部分一线组件厂商已测试合格，开始小批量试用，陶氏化学是公司 POE 粒子第一大供应商
百佳	6.2	8.4	
祥邦	5	6	
明冠新材	1.8	2.4	

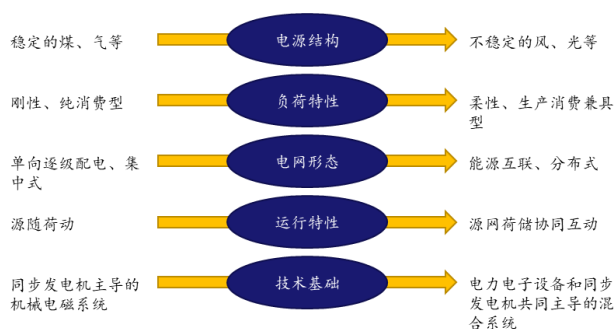
资料来源：PVinfolink，北极星太阳能光伏网，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

5.3、主线三：关注储能需求爆发推动逆变器业绩加速增长

储能是构建新型电力系统不可或缺的关键环节。构建新型电力系统需从“源网荷”转向“源网荷储”，储能是能源结构转型的关键环节和重要推手，加快储能产业的发展对构建清洁稳定的能源供给体系和健康安全的能源消费体系至关重要。

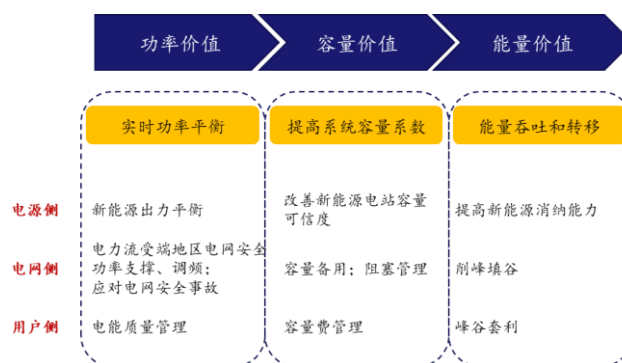
储能本质上是对能量供需不匹配问题的解决，对能源在生产与消费上的耦合至关重要，具有平衡实时功率、提高电力系统容量系数、转移能量等功能。1）在电源侧，储能系统可以改善新能源出力与负荷在时间和空间上的不平衡性，减少弃风弃光，提高新能源消纳能力；2）在电网侧，储能系统能够减少对电网扩容的需求，降低电网建设成本，提高电网安全性与稳定性；3）在用户侧，储能系统能够带来峰谷价差套利，减少用电成本，分布式储能还能提高用户自身对电力的控制能力。

图 67、新型电力系统带来的主要变化



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 68、储能具有功率价值、容量价值、能量价值

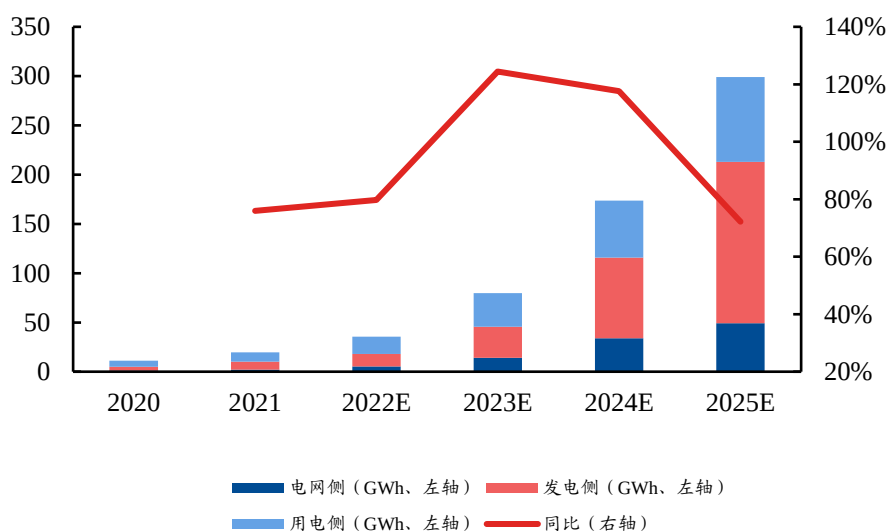


资料来源：斗牛士财经，兴业证券经济与金融研究院整理

未来随着成本持续下降及商业模式日益成熟，储能市场发展潜力巨大。预计今年全球新增装机容量将达 35.5GWh，未来有望持续保持高增长，预计 2025 年新增装机约 300GWh，2021-2025 年 CAGR 达 97.2%。

分地区来看，主要在电源侧配套储能驱动下，今年国内储能需求有望达 10.1GWh，2025 年超 100GWh。海外除了电源侧配储发力外，用户侧装机潜力十足，其中户储及工商业均有较大增长空间。预计今年海外储能需求有望达 25.4GWh，2025 年接近 200GWh。

图 69、预计到 2025 年全球储能装机总需求约 300GWh



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

表 12、2021-2025 年全球新增储能装机需求 CAGR 接近 100%

储能	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
储能需求 按应用场景 (单位: GWh)						
电网侧	1.0	2.1	5.5	14.1	33.9	49.1
国内调频	0.06	0.33	0.65	1.45	2.47	3.52
国内调峰	0.29	0.56	1.45	3.79	9.23	13.10

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

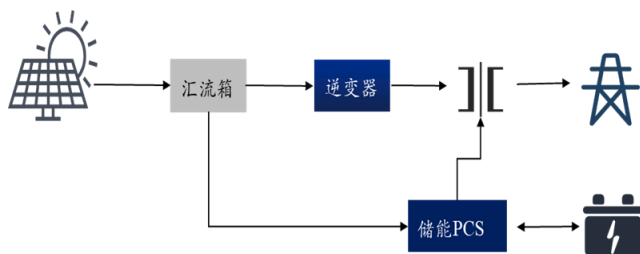
海外调频	0.60	1.21	3.37	8.84	22.17	32.49
发电侧	4.0	8.2	12.6	31.6	81.9	163.7
国内	0.68	2.24	5.48	14.31	38.97	69.24
海外	3.29	5.98	7.11	17.28	42.89	94.41
用电侧	6.3	9.5	17.5	34.1	57.8	86.1
国内工商业	0.65	0.87	2.54	6.82	14.74	17.24
海外工商业	2.05	3.34	5.68	11.63	17.40	28.94
全球户储	3.61	5.24	9.25	15.63	25.71	39.94
合计	11.2	19.8	35.5	79.8	173.6	298.9
同比		76%	80%	124%	118%	72%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

逆变器是储能系统的重要组成部分。电化学储能系统主要包括：电池系统、电池管理系统 BMS、储能变流器 PCS、能量管理系统 EMS 等，成本占比分别为 60%、5%、20%、10%。

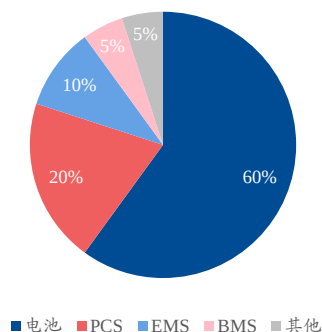
储能变流器（Power Control System，简称 PCS）可控制电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令，根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电，实现对电网有功功率及无功功率的调节。PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯，获取电池组状态信息，可实现对电池的保护性充放电，确保电池运行安全。

图 70、储能系统工作原理



资料来源：阳光电源官网，兴业证券经济与金融研究院整理

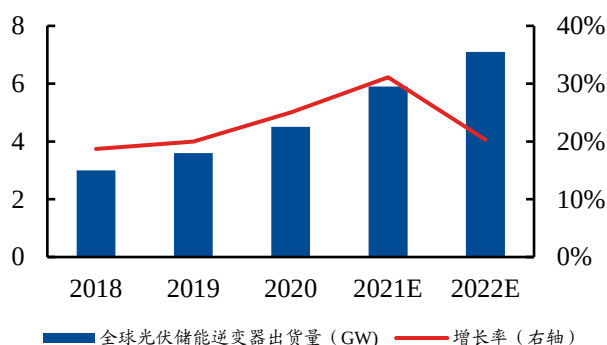
图 71、储能系统成本拆分



资料来源：ESSA，兴业证券经济与金融研究院整理

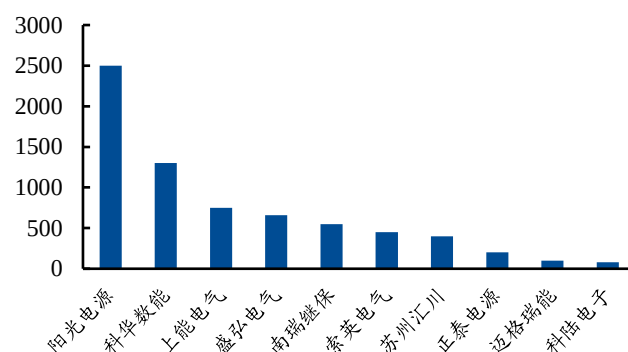
光储一体化智能逆变器可以实现光伏电池板和储能蓄电池同时接入电网运行，并通过对电池板和蓄电池的协调管理，实现最大功率并网发电、功率可调度并网发电和离网运行三种工作模式。光储一体逆变器适配光储系统，有效提升发电利用率，是行业未来整体趋势。

图 72、2018-2022 年全球光伏储能逆变器出货量及增长率



资料来源：赛迪顾问，兴业证券经济与金融研究院整理

图 73、2021 年中国企业全球储能大功率 PCS 出货量 (MW)



资料来源：EESA，兴业证券经济与金融研究院整理

6、投资建议：重点看好 N 型技术迭代新机会及储能赛道叠加的 α 行情，推荐三条投资主线

- 主线一：电池环节盈利修复叠加新技术放量，电池新技术降本增效为企业带来超额收益，推荐新型电池技术率先放量的龙头企业，晶科能源，隆基绿能，天合光能，晶澳科技，通威股份，以及 TOPcon 电池产能占比较高的钧达股份；
- 主线二：持续看好 2023 年光伏和储能快速发展，逆变器环节产业链格局稳定，受益于储能与光伏双赛道。推荐大型地面电站及储能受益标的阳光电源，科华数据（通信组覆盖），推荐微逆相关标的禾迈股份，建议关注分布式及户储相关标的德业股份，锦浪科技，固德威、昱能科技。
- 主线三：N 型电池放量推动 POE 胶膜需求提升，预计 2023 年将出现 POE 粒子供需紧张的情况，推荐率先布局适合 N 型电池的 POE 胶膜，且具备较强的 POE 粒子供应链管理能力的福斯特（化工组联合覆盖），建议关注赛伍技术，海优新材。

表 13、相关标的盈利预测（截止 2022 年 11 月 1 日）

代码	公司	市值 (亿元)	EPS (元)				PE				PB
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E	
601012	隆基绿能	3870	1.20	2.00	2.52	2.96	42.6	25.5	20.2	17.2	6.7
688223	晶科能源	1670	0.11	0.27	0.61	0.76	146.3	61.3	27.6	21.9	6.6
688599	天合光能	1523	0.83	1.74	3.21	4.14	84.4	40.3	21.9	17.0	6.2
002459	晶澳科技	1547	0.87	1.94	2.97	3.81	75.9	33.8	22.1	17.3	6.2
600438	通威股份	2028	1.82	6.68	5.93	5.93	24.7	6.7	7.6	7.6	3.7
002865	钧达股份	280	-1.26	5.53	14.17	19.96	-156.8	35.8	14.0	9.9	39.4
300274	阳光电源	2005	1.07	2.03	3.81	5.18	126.7	66.5	35.4	26.1	11.7

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

002335	科华数据 (通信组覆盖)	204	0.95	1.06	1.42	1.81	46.5	41.6	31.1	24.4	5.4
688032	禾迈股份	515	3.60	10.30	19.94	33.79	255.4	89.3	46.1	27.2	8.3
605117	德业股份	784	2.42	5.11	8.62	12.75	135.5	64.1	38.0	25.7	23.0
300763	锦浪科技	712	1.26	2.86	5.64	8.13	150.3	65.9	33.5	23.2	18.3
688390	固德威	425	2.27	4.08	9.26	14.87	152.2	84.7	37.3	23.2	22.8
688348	昱能科技	380	1.29	4.80	9.93	17.01	369.2	99.1	47.9	27.9	10.6
603806	福斯特 (化工组联合覆盖)	861	1.65	1.96	2.62	3.10	39.2	33.0	24.7	20.8	6.4
603212	赛伍技术	98	0.39	0.76	1.01	1.23	57.4	29.3	21.9	18.1	3.3
688680	海优新材	122	3.00	5.37	9.31	12.25	48.4	27.1	15.6	11.9	5.1

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：隆基绿能、晶科能源、天合光能、通威股份、钧达股份、阳光电源来自自行测算，其余公司盈利预测取自 wind 一致预期

7、风险提示

政策效果不及预期：政策引领行业变革，若政策效果不及预期，则行业格局将难以达到预期状态。

下游需求不及预期：下游需求是产业链增长的支撑，若下游需求减弱，则整个产业链的盈利将受到影响。

原材料价格持续上行：原材料价格持续上行将增加中游成本，挤压下游利润，从而影响整体行业需求。

宏观经济波动：若宏观经济波动较大，终端需求大幅下滑，将影响下游需求，整体行业面临业绩下滑的风险。

行业政策变化：若产业政策变动较大，政策支持力度下降，则行业规模增速变缓，将直接影响行业内企业业绩。

海外贸易政策影响：若海外贸易政策趋严，则光伏产品出口收益将会降低，将直接影响行业内企业业绩。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客

户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn